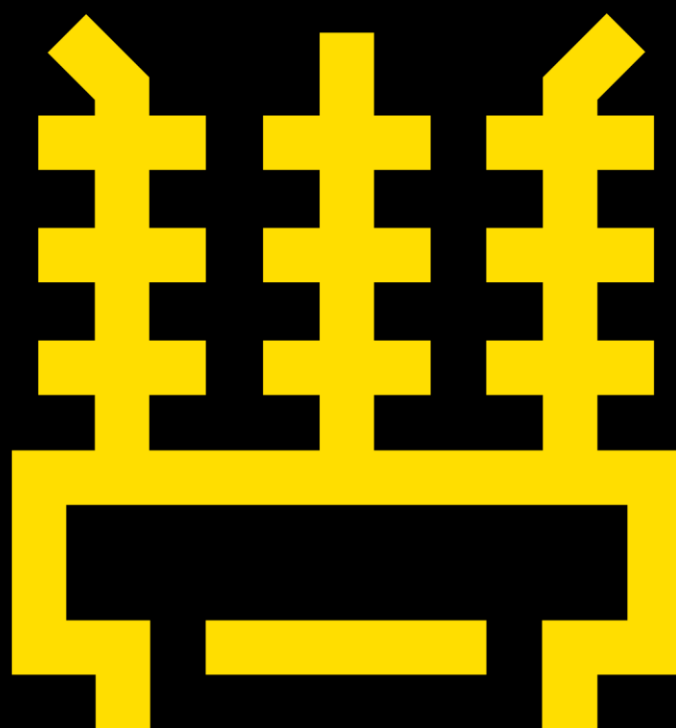




Desenhos Técnicos Normativos

Estruturas de Aço para Linhas Aéreas

DMA-C66-402/N

Edição: 1ª

Agosto 2018

MATERIAL PARA LINHAS AÉREAS

Estruturas de Aço para Linhas Aéreas

Catálogo digital

Nota:

Os desenhos foram reformulados por uma entidade externa, o ITeCons, pelos colaboradores Eng.º Filipe Bandeira, Eng.º Hugo Macedo, Eng.º Óscar López, Eng.ª Patrícia Vasconcelos e Des. Isabel Freire, sob a coordenação da Eng.ª Susana Estrela da EDP Distribuição.

REGISTO DE ALTERAÇÕES DA EDIÇÃO 2018.3**ATUALIZAÇÃO****FERRAGEM DE SUJEIÇÃO DOS TUBOS DE PVC AO POSTE DE BETÃO EM PT AÉREOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C66-4-0004-01	Configuração do conjunto Definição geométrica de componentes Tabela de códigos SAP Tabelas de quantidades, pesos e de materiais

CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE Q4C OU QIP EM POSTE

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C66-4-0005-01	Configuração do conjunto Tabela de códigos SAP Tabelas de quantidades, pesos e de materiais

TRAVESSA PARA MONTAGEM DE SECCIONADORES UNIPOLARES DE MT

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C66-4-0006-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal e lateral, corte k Tabela de códigos SAP Tabela de materiais
C66-4-0006-02	Definição geométrica de componentes Tabela de quantidades e pesos

TRAVESSA PARA MONTAGEM DE SECCIONADORES – FUSÍVEIS DE EXPULSÃO (CUTOUTS)

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C66-4-0007-01	Configuração do conjunto Definição geométrica de componentes Tabela de códigos SAP Tabela de quantidades, pesos e materiais

PLATAFORMA DE MANOBRA (FIXA) PARA POSTES DE BETÃO

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C66-4-0008-01	Configuração do conjunto Definição geométrica de componentes Tabela de códigos SAP

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
	Tabela de quantidades, pesos e materiais

ESTRUTURA DE SUPORTE PARA DST/CX – TERMINAL DE TRANSIÇÃO AÉREA/SUBTERRÂNEA

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C66-4-0009-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal e superior, corte k
	Tabela de códigos SAP
	Tabela de quantidades, pesos e materiais
C66-4-0009-02	Definição geométrica de componentes

CONJUNTO PARA PASSAGEM A AMARRAÇÃO SUSPensa

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C66-4-0010-01	Configuração do conjunto
	Definição geométrica de componentes
	Tabela de códigos SAP
	Tabela de quantidades, pesos e materiais

ESTRUTURA DE SUPORTE PARA 3 DST

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C66-4-0011-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal e superior, corte k
	Tabela de códigos SAP
	Tabela de quantidades, pesos e materiais
C66-4-0011-02	Definição geométrica de componentes

ESTRUTURA DE SUPORTE PARA 6 DST

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C66-4-0012-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal e superior, corte k
	Tabela de códigos SAP
	Tabela de quantidades, pesos e materiais
C66-4-0012-02	Definição geométrica de componentes

REGISTO DE ALTERAÇÕES DA EDIÇÃO 2018.2

ATUALIZAÇÃO

ESTRUTURA PARA SUSPENSÃO DE TRANSFORMADOR PT A/AS OU R100

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C66-4-0002-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal e lateral, corte k Tabela de códigos SAP Tabela de quantidades, pesos e materiais
C66-4-0002-02	Definição geométrica de componentes

ESTRUTURA DE SUPORTE PARA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO AÉREO PT AI OU R250

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C66-4-0003-01	Configuração do conjunto Tabela de códigos SAP Tabela de materiais
C66-4-0003-02	Definição geométrica de componentes
C66-4-0003-03	Definição geométrica de componentes Tabela de quantidades e pesos

ÍNDICE

REFERÊNCIA DA ESTRUTURA	DESCRIÇÃO
ABR	Abraçadeira para fixação do QGBT para PT A/AS
PT-AS	Estrutura para suspensão de transformador PT A/AS ou R100
PT-AI	Estrutura de suporte para posto de transformação aéreo PT AI ou R250
PVC	Ferragem de sujeição dos tubos de PVC ao poste de betão em PT aéreos
Q4C	Conjunto para fixação de Q4C ou QIP em poste
UNIP	Travessa para montagem de seccionadores unipolares de MT
CUTOUT	Travessa para montagem de seccionadores – Fusíveis de expulsão (<i>cutouts</i>)
PLT	Plataforma de manobra (fixa) para postes de betão
DST	Estrutura de suporte para DST/CX – Terminal de transição aérea/subterrânea
AMAR-SUS	Conjunto para passagem a amarração suspensa
3DST	Estrutura de suporte para 3 DST
6DST	Estrutura de suporte para 6 DST
DST-CA	Estrutura para suporte de DST e cabos na parede exterior de cabina alta

ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DO QGBT PARA PT A/AS

ÍNDICE DE DESENHOS

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C66-4-0001-01	Configuração do conjunto Definição geométrica de componentes Tabela de códigos SAP Tabela de quantidades, pesos e materiais

ESTRUTURA PARA SUSPENSÃO DE TRANSFORMADOR PT A/AS OU R100

ÍNDICE DE DESENHOS

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C66-4-0002-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal e lateral, corte k Tabela de códigos SAP Tabela de quantidades, pesos e materiais
C66-4-0002-02	Definição geométrica de componentes

ESTRUTURA DE SUPORTE PARA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO AÉREO PT AI OU R250

ÍNDICE DE DESENHOS

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C66-4-0003-01	Configuração do conjunto Tabela de códigos SAP Tabela de materiais
C66-4-0003-02	Definição geométrica de componentes
C66-4-0003-03	Definição geométrica de componentes Tabela de quantidades e pesos

FERRAGEM DE SUJEIÇÃO DOS TUBOS DE PVC AO POSTE DE BETÃO EM PT AÉREOS

ÍNDICE DE DESENHOS

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C66-4-0004-01	Configuração do conjunto Definição geométrica de componentes Tabela de códigos SAP Tabelas de quantidades, pesos e de materiais

CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE Q4C OU QIP EM POSTE

ÍNDICE DE DESENHOS

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C66-4-0005-01	Configuração do conjunto Tabela de códigos SAP Tabelas de quantidades, pesos e de materiais

TRAVESSA PARA MONTAGEM DE SECCIONADORES UNIPOLARES DE MT

ÍNDICE DE DESENHOS

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C66-4-0006-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal e lateral, corte k Tabela de códigos SAP Tabela de materiais
C66-4-0006-02	Definição geométrica de componentes Tabela de quantidades e pesos

TRAVESSA PARA MONTAGEM DE SECCIONADORES – FUSÍVEIS DE EXPULSÃO (*CUTOUTS*)

ÍNDICE DE DESENHOS

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C66-4-0007-01	Configuração do conjunto Definição geométrica de componentes Tabela de códigos SAP Tabela de quantidades, pesos e materiais

PLATAFORMA DE MANOBRA (FIXA) PARA POSTES DE BETÃO

ÍNDICE DE DESENHOS

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C66-4-0008-01	Configuração do conjunto Definição geométrica de componentes Tabela de códigos SAP Tabela de quantidades, pesos e materiais

ESTRUTURA DE SUPORTE PARA DST/CX – TERMINAL DE TRANSIÇÃO AÉREA/SUBTERRÂNEA

ÍNDICE DE DESENHOS

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C66-4-0009-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal e superior, corte k
	Tabela de códigos SAP
	Tabela de quantidades, pesos e materiais
C66-4-0009-02	Definição geométrica de componentes

CONJUNTO PARA PASSAGEM A AMARRAÇÃO SUSPensa

ÍNDICE DE DESENHOS

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C66-4-0010-01	Configuração do conjunto
	Definição geométrica de componentes
	Tabela de códigos SAP
	Tabela de quantidades, pesos e materiais

ESTRUTURA DE SUPORTE PARA 3 DST

ÍNDICE DE DESENHOS

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C66-4-0011-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal e superior, corte k
	Tabela de códigos SAP
	Tabela de quantidades, pesos e materiais
C66-4-0011-02	Definição geométrica de componentes

ESTRUTURA DE SUPORTE PARA 6 DST

ÍNDICE DE DESENHOS

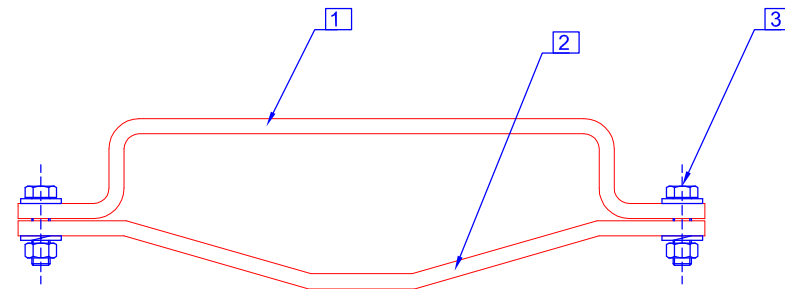
Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C66-4-0012-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal e superior, corte k
	Tabela de códigos SAP
	Tabela de quantidades, pesos e materiais
C66-4-0012-02	Definição geométrica de componentes

ESTRUTURA PARA SUPORTE DE DST E CABOS NA PAREDE EXTERIOR DE CABINA ALTA

ÍNDICE DE DESENHOS

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C66-4-0013-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, superior e corte Tabela de códigos SAP e materiais
C66-4-0013-02	Definição geométrica de componentes Tabela de quantidades e pesos
C66-4-0013-03	Definição geométrica de componentes
C66-4-0013-04	Definição geométrica de componentes

AB520x35 (Esc. 1/5)



- 1 MEIA ABRAÇADEIRA / QUADRO
- 2 MEIA ABRAÇADEIRA / POSTE
- 3 M12x45+P(1)+AP(1)+AM(1)

POSTE TIPO		A (mm)	B (mm)	C (mm)
TP4	12	400	480	85
	14	440	520	105

Componente	Quant.	TP4 12	TP4 14
1 Meia-abraçadeira /Quadro*	1	1.74	1.85
2 Meia-abraçadeira /Poste	1	1.36	1.47
3 M12x45+P(1)+AP(1)+AM(1)	2	0.16	0.16
Peso total do conjunto		3.26	3.48

Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Barras	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	
Parafusos	Classe 8.8	ISO 898-1			Galvanização com centrifugação
Porcas	Classe 8	ISO 898-2			
Anilhas planas	Dureza 200 HV	NP EN ISO 7089			
Anilhas pressão	Dureza 450 HV	DIN 127			

			Aprov.			
			Ver.			
			Des.	2018/03/27		
Data	Alterado	Aprovado		Data	Rubrica	
MATO 3	ESTRUTURAS DE AÇO PARA LINHAS AÉREAS					
GEM 1	ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DO QGBT PARA PT A/A S CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES TABELA DE CÓDIGOS SAP, QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS					
NALAS 2 5						
	SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO	INDIC
	C13-001-2006				C66-4-0001-01	

Technical drawing of a mechanical part, showing two views: a top view and a side view.

Top View:

- Overall length: B
- Overall width: 15
- Material: $Br35 \times 10$
- Two circular holes (furo $\varnothing 14$) are located at the ends.

Side View:

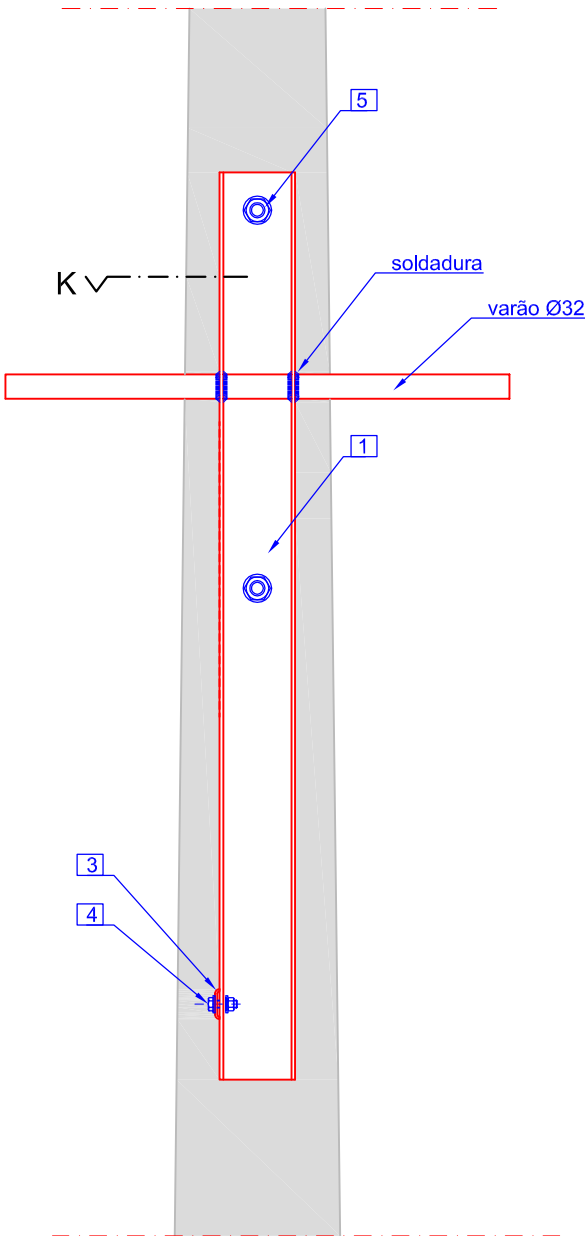
- Overall length: $A + 50$
- Overall height: 35
- Top section length: C
- Downward slope: 127
- Horizontal section length: 70
- Upward slope: 16°
- Final top section length: 10

INDICE DES. INDICE GERAL

APRESENTAÇÃO DE CONJUNTO

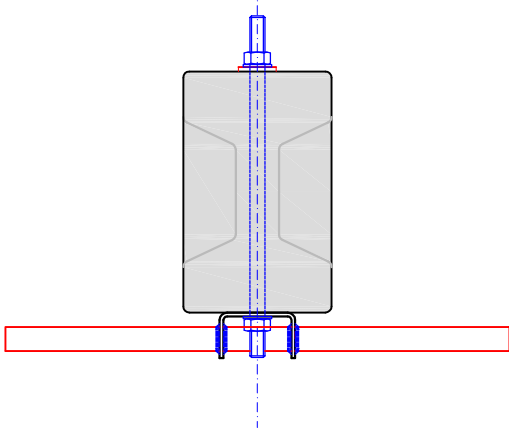
Vista frontal

Esc. 1/10



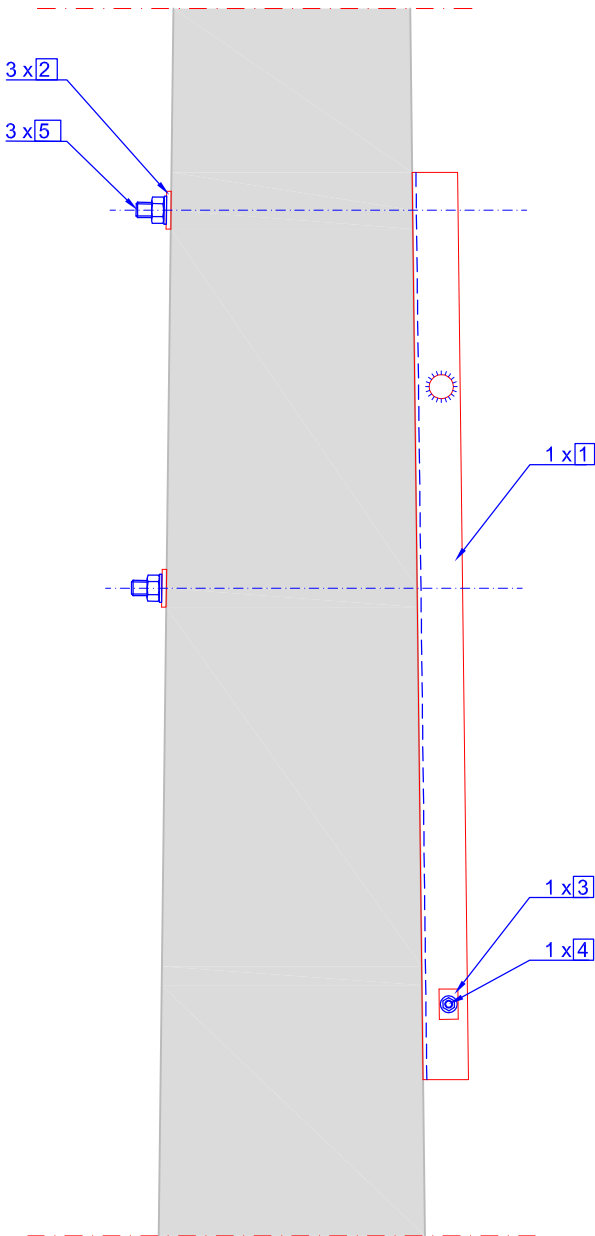
Corte K

Esc. 1/10

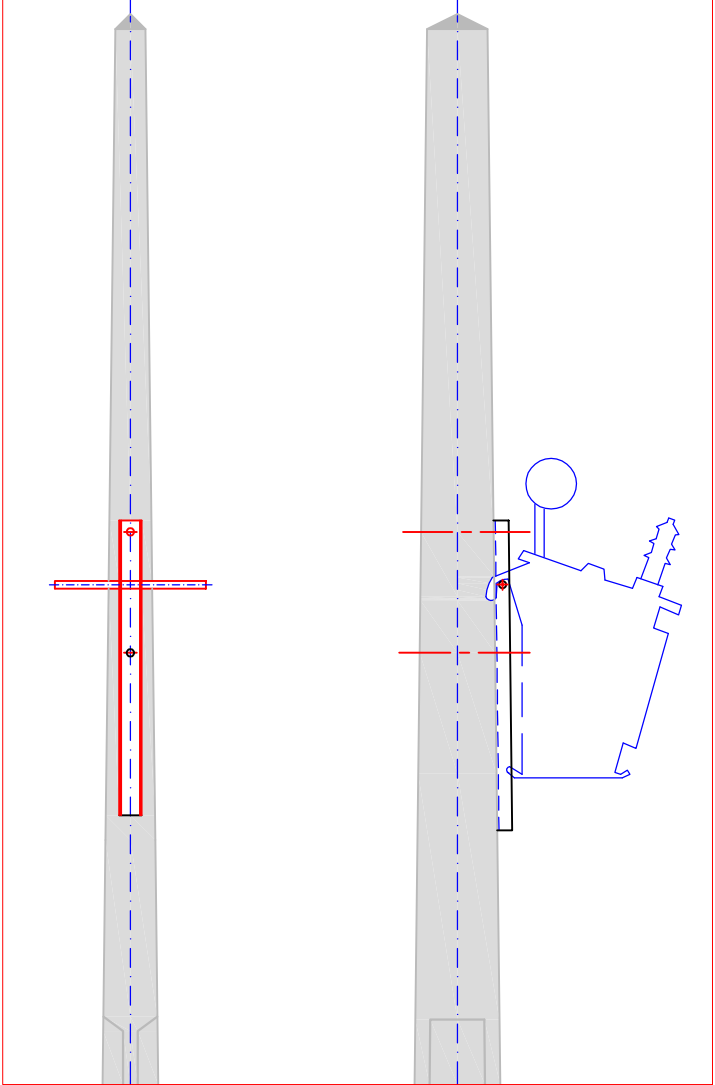


Vista lateral

Esc. 1/10



POSIÇÃO DE
MONTAGEM NO
POSTE - FACE B



LEGENDA:

- 1 U100x60x5 + VL32
- 2 AQ50x6
- 3 FLT40x25x3
- 4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 5 P20-500(50/150)+P(2)+AP(2)+AM(2)

CÓDIGO SAP: 20145043

MATERIAIS:

Componentes		Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Perfis, varão liso e chapas		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	-
Pernos						
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	-	-	-
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	-	-	-
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	-	-	-
	Restantes	Dureza 200 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão		Aço-mola inox	DIN 127	-	-	-
	Restantes	Dureza 420 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

QUANTIDADES E PESOS (kg):

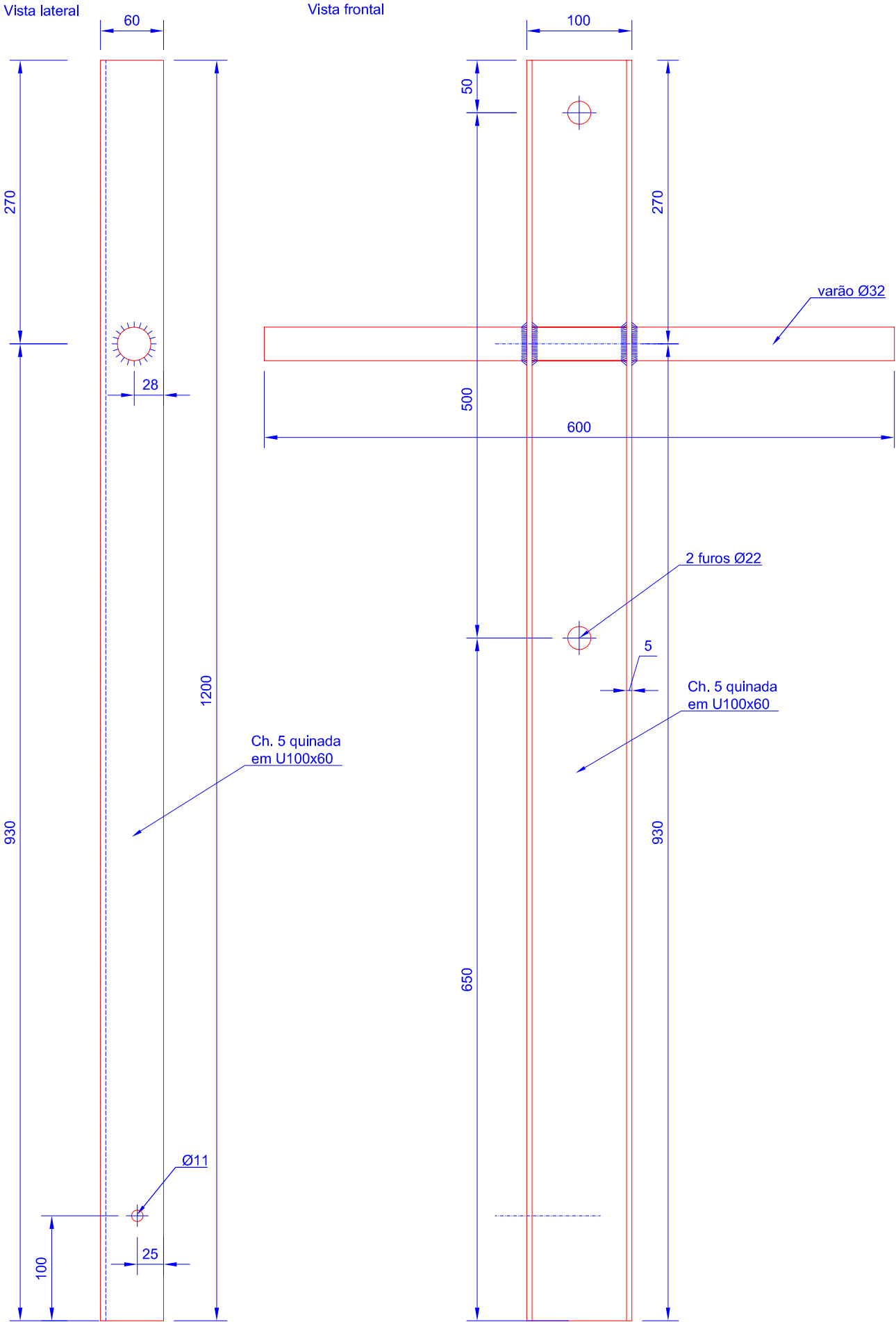
Componente	Quant.	Peso
1 U100x60x5* + VL32	1	15.55
2 AQ50x6**	2	0.24
3 FLT40x25x3**	1	0.03
4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)	1	0.05
5 P20-500(50/150)+P(2)+AP(2)+AM(2)	2	1.57
Peso total do conjunto		17.44

*Componente a marcar de acordo com o documento normativo DMA-C66-402.

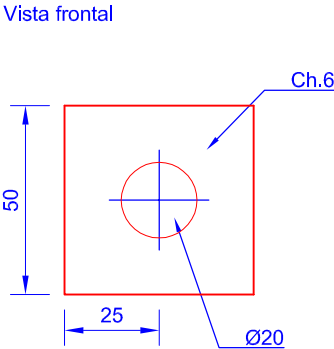
**Componentes a marcar com as referências: AQ50; FLT.

									distribuição
					APROV.				
					VER.				
1	Alteração da dimensão da furação; Alteração da dimensão da espessura; Alteração de cotas	2018/08/01			DES.	2018/03/27			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
		FORMATO A3	ESTRUTURAS DE AÇO PARA LINHAS AÉREAS						
		PLOTAGEM 1-1	ESTRUTURA DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR PT A/AS OU R100 CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL E LATERAL, CORTE K TABELA DE CÓDIGOS SAP, QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS						
		ESCALAS 1/10							
				SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO	
		C13-016-2006				C66-4-0002-01		1	

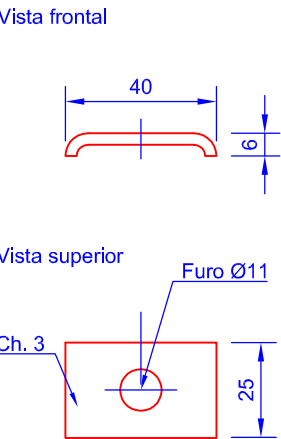
1 U100x60x5 + VL32 (Esc. 1/5)



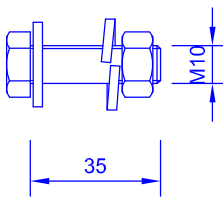
2 AQ50x6 (Esc. 1/2)



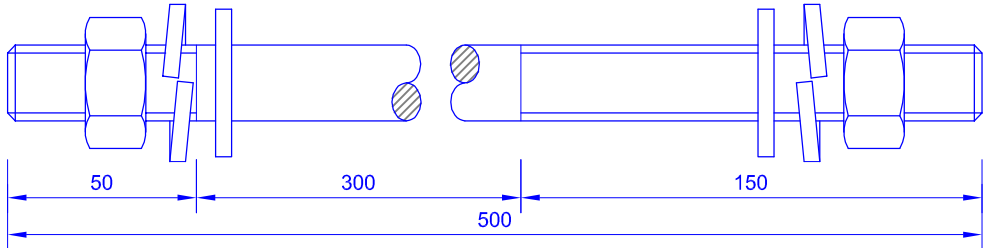
3 FLT40x25x3 (Esc. 1/2)



4 M10x35+P(1) +AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)

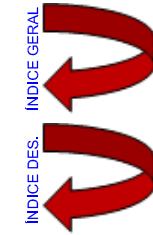


5 P20-500(50/150)+P(2)+AP(2)+AM(2) (Esc. 1/2)



ÍNDICE DES. ÍNDICE GERAL

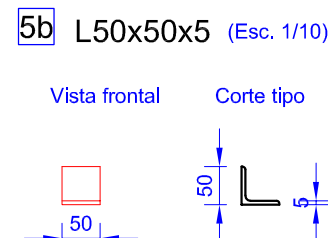
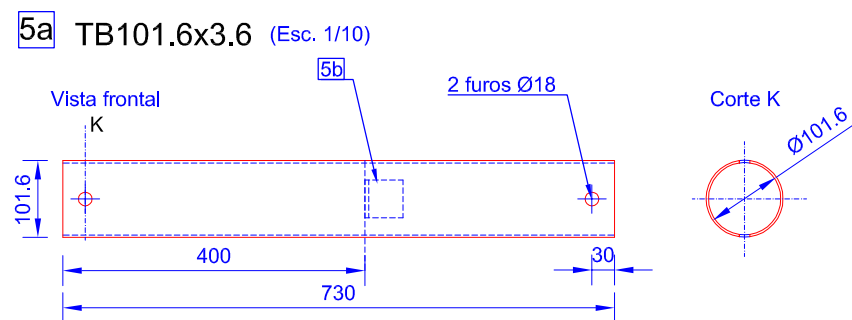
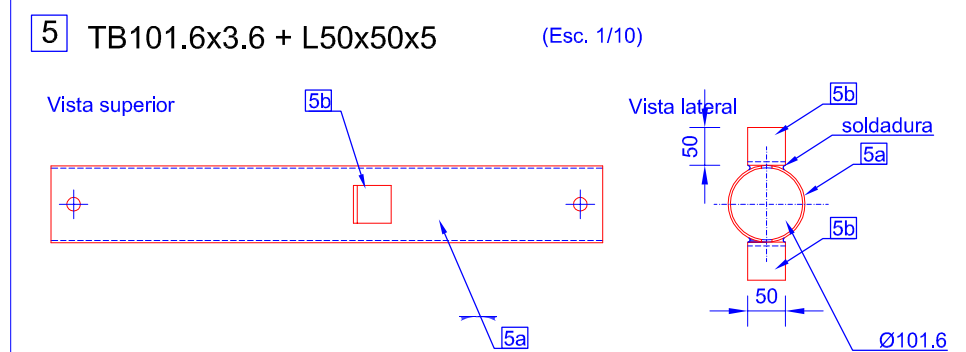
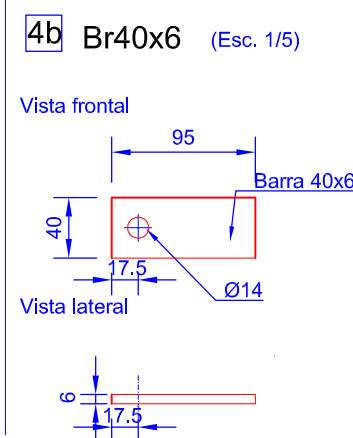
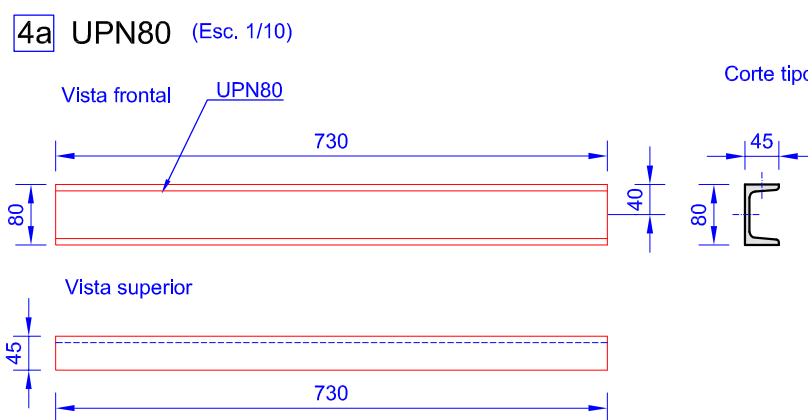
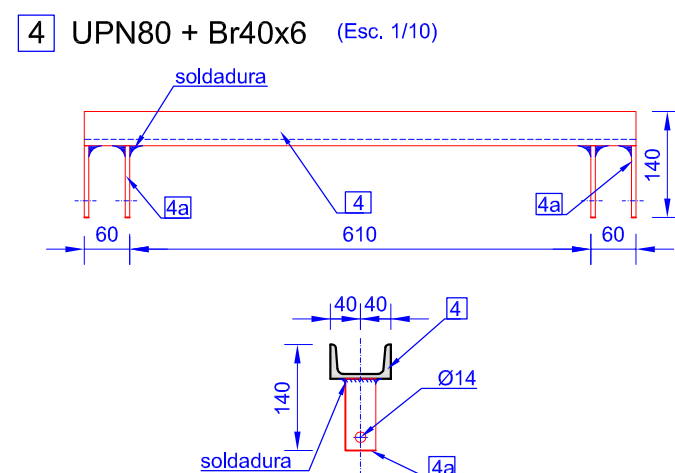
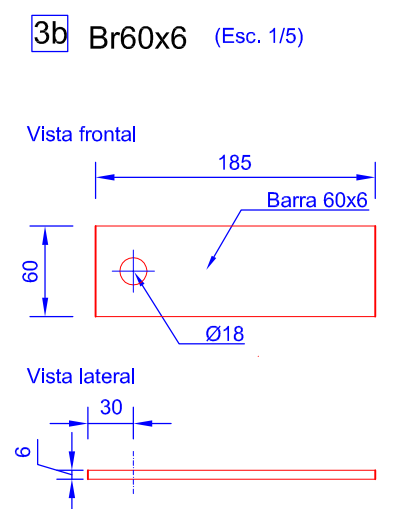
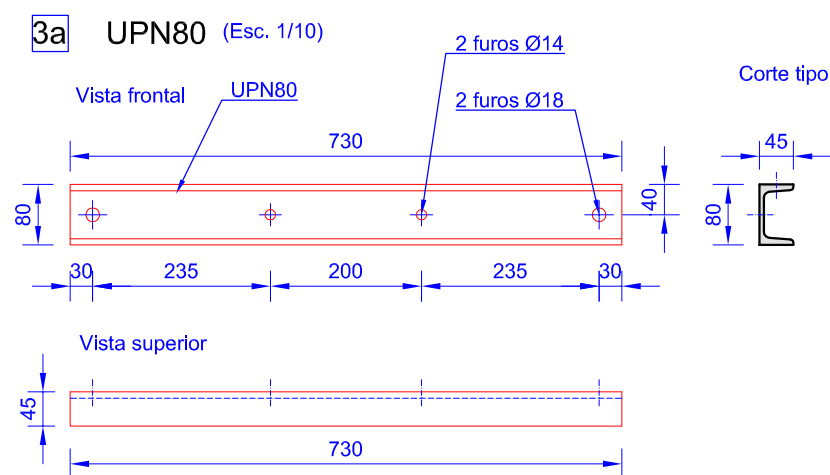
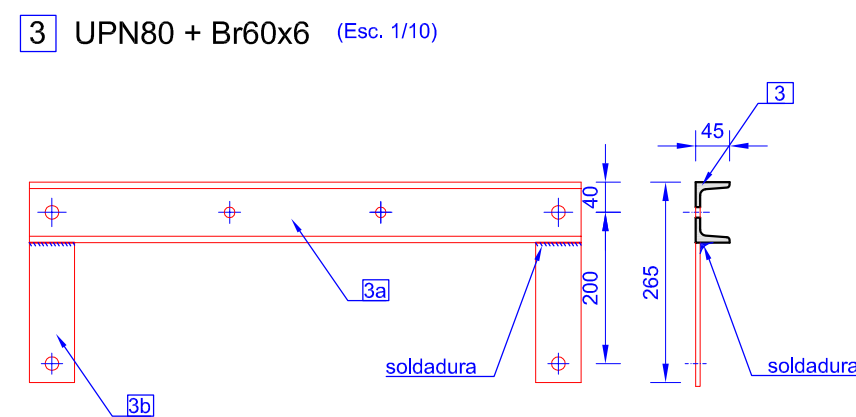
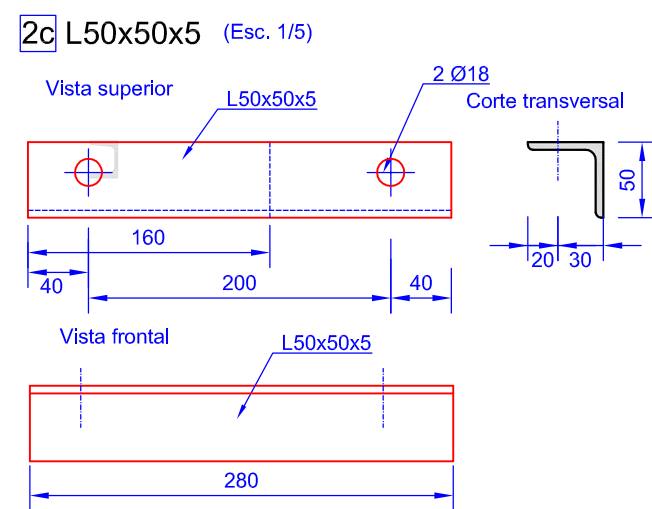
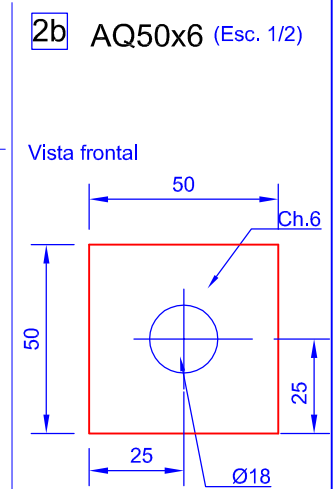
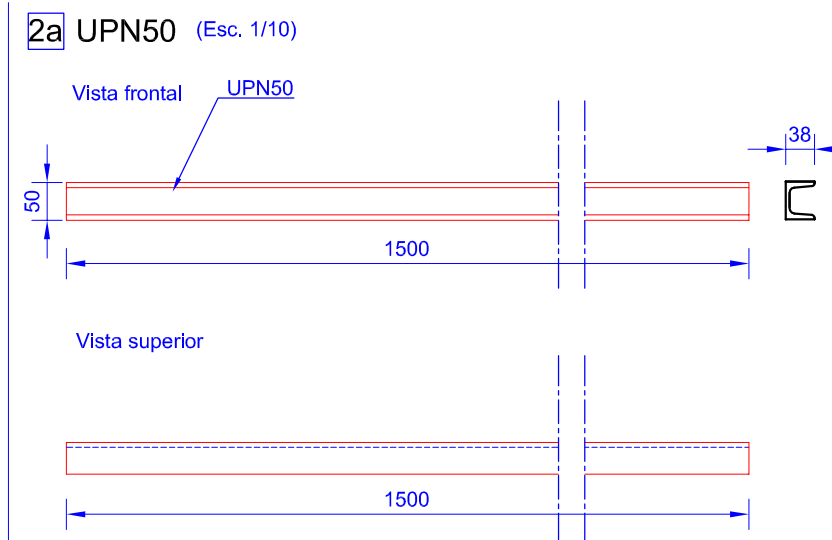
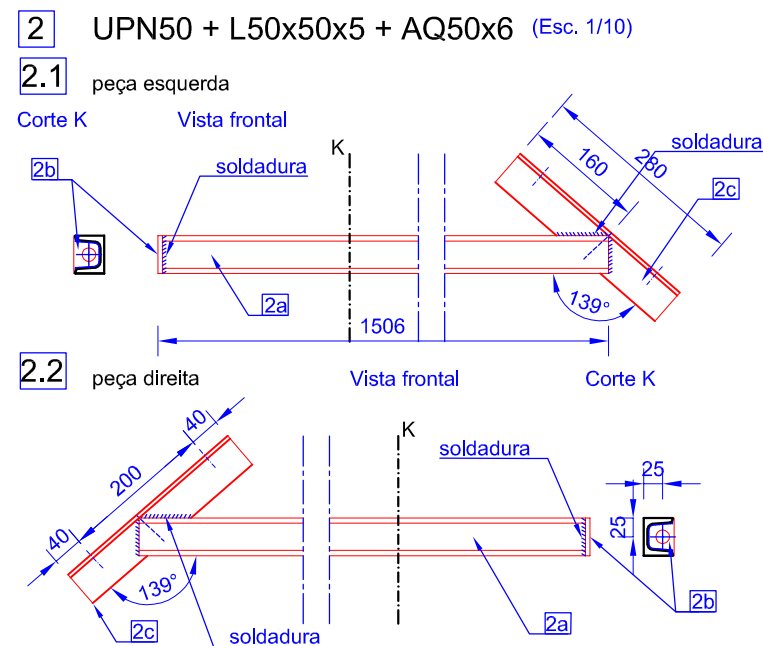
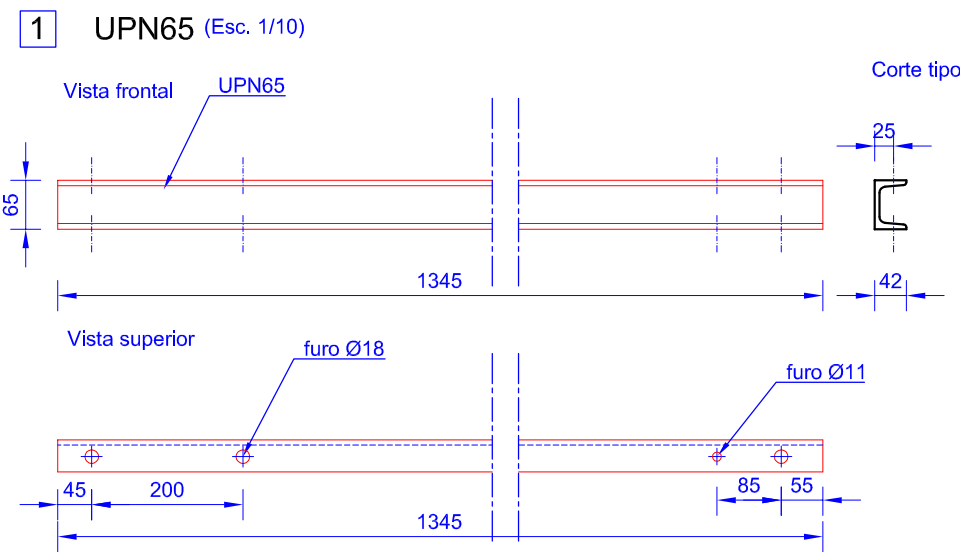
1	Alteração da dimensão da furação; Alteração da dimensão da espessura; Alteração de cotas	2018/08/01							
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ESTRUTURAS DE AÇO PARA LINHAS AÉREAS							
	PLOTAGEM 1-1	ESTRUTURA DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR PT A/AS OU R100							
	ESCALAS 1/2 1/5	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES							
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE		
		C13-016-2006			C66-4-0002-02		1		



CÓDIGO SAP: 20145040

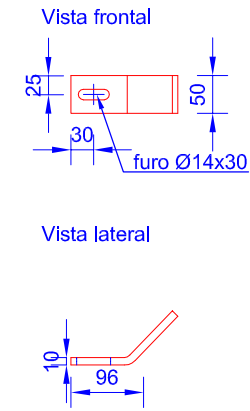
Componentes		Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Perfis, barras tubos e chapas		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	–
Estribos e pernos						
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	–	–	–
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	–	–	–
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	–	–	–
	Restantes	Dureza 200 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço inox A2	DIN 127	–	–	–
	Restantes	Dureza 420 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

								
					APROV.			
					VER.			
1	Alt. de leg. do conj.; Alt. da numeração do conj.; Alt. de cotas; Alt. da designação de componentes; Infrad. de componente no desenho do conj.				DES.	2018/03/27		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		ESTRUTURAS DE AÇO PARA LINHAS AÉREAS						
		PLATAFORMA DE SUPORTE PT AI OU R250 CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO TABELA DE CÓDIGOS SAP E DE MATERIAIS						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		C13-035A-2016				C66-4-0003-01		1

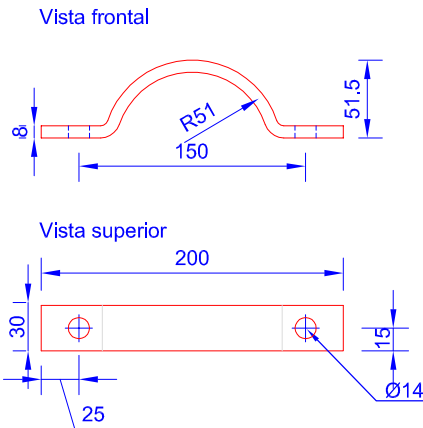


								
					APROV.			
					VER.			
1	Alt. de leg. do conj.; Alt. de numeração do conj.; Alt. de cotas; Alt. de designação de componentes; Introd. de componente no desenho do conj.				DES.	2018/03/27		
INDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ESTRUTURAS DE AÇO PARA LINHAS AÉREAS						
	PLOTAGEM 1-1	PLATAFORMA DE SUPORTE PT AI OU R250 DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (1/2)						
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		INDICE
		C13-035A-2016				C66-4-0003-02		1

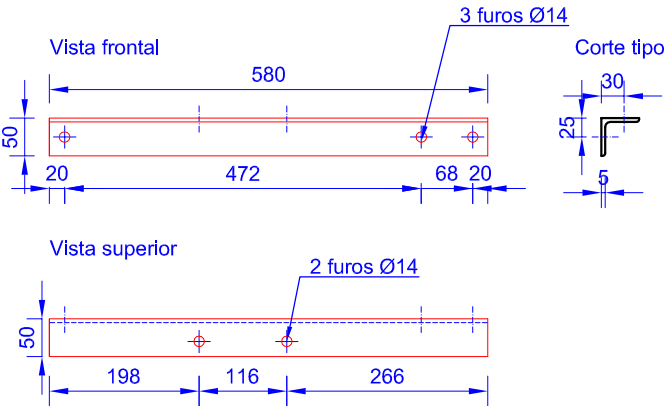
6 Br50x10 (Esc. 1/10)



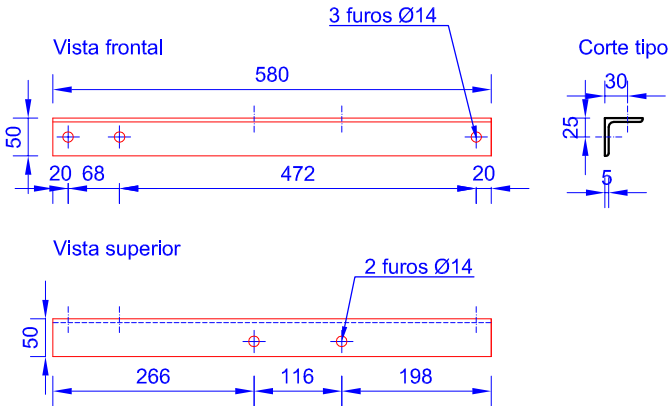
7 AB200x30 (Esc. 1/5)



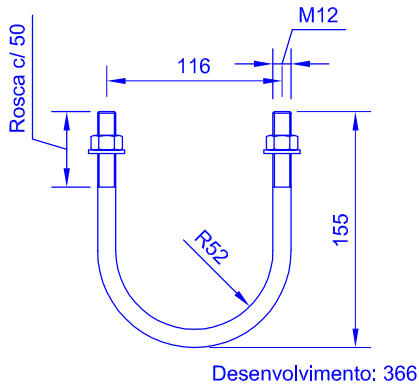
8a L50x50x5 (Esc. 1/10)



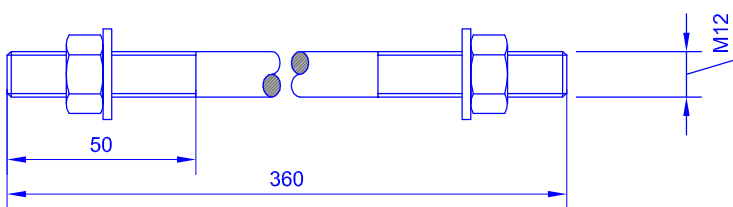
8b L50x50x5 (Esc. 1/10)



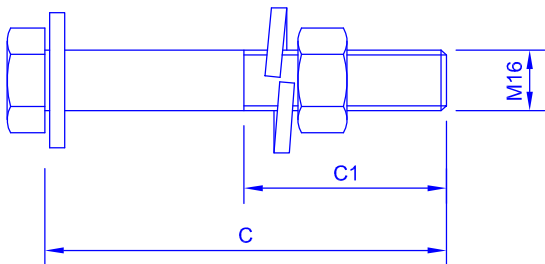
9 QZ12-156-116 (Esc. 1/5)



10 P12-360(50)+P(2)+AP(2) (Esc. 1/2)

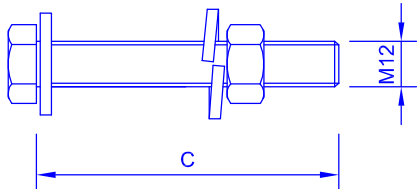


11 12 13 M16xCxC1+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)



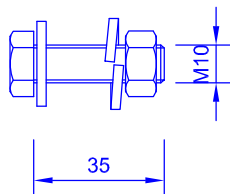
Parafuso	11	12	13
Comp. C (mm)	200	150	110
Comp. C1 (mm)	44	44	38

14 15 16 M12xC+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)

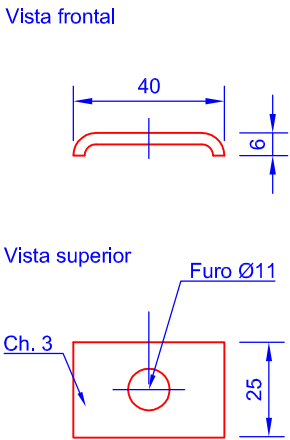


Parafuso	14	15	16
Comp. C (mm)	80	50	35

17 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)



18 FLT40x25x3 (Esc. 1/2)



QUANTIDADES E PESOS (kg):

Componente	Quant.	Peso
1 UPN65*	2	19.57
2 UPN50* + L50x50x5 + AQ50x6	2	19.07
3 UPN80* + Br60x6	1	7.38
4 UPN80* + Br40x6	1	7.06
5 TB101.6x3.6 + L50x50x5	2	13.46
6 Br50x10	2	1.41
7 AB200x30*	4	2.05
8a) 8b) L50x50x5*	2	4.90
9 QZ12-156-116**	2	0.74
10 P12-360(50)+P(2)+AP(2)	3	1.10
11 M16x200x44+P(1)+AP(1)+AM(1)	2	0.78
12 M16x150x44+P(1)+AP(1)+AM(1)	2	0.62
13 M16x110x38+P(1)+AP(1)+AM(1)	4	0.99
14 M12x80+P(1)+AP(1)+AM(1)	2	0.22
15 M12x50+P(1)+AP(1)+AM(1)	4	0.32
16 M12x35+P(1)+AP(1)+AM(1)	2	0.14
17 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)	1	0.05
18 FLT40x25x3**	1	0.03
Peso total do conjunto		79.89

*Componente a marcar de acordo com o documento normativo DMA-C66-402.

**Componentes a marcar com as referências: QZ12-156-116; FLT.

1	Alt. de leg. do conj.; Alt. de numeração do conj.; Alt. de cotas. Alt. de designação de componentes; Introd. de componente no desenho do conj.								
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ESTRUTURAS DE AÇO PARA LINHAS AÉREAS							
	PLOTAGEM 1-1	PLATAFORMA DE SUPORTE PT AI OU R250 DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (2/2) TABELA DE QUANTIDADES E PESOS							
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10								
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE		
		C13-035A-2016			C66-4-0003-03		1		



Vista frontal



*Componente a marcar de acordo com o documento normativo DMA-C66-402.
**Componente a marcar com a referência: FLT.

LEGENDA:

- 1 U50x25
- 2 VM16x1000+P(8)+AP(4)
- 3 FLT40x25x3
- 4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)

[illegible]

Technical drawing of a shaft assembly. The shaft has a diameter of $\varnothing 16$ mm. The total length of the shaft is 1000 mm. The assembly includes a central section with a keyway and a flange, and two end sections with flanges. The shaft is supported by bearings.

Technical drawing of a bolt and nut assembly. The bolt is labeled 'M10' and has a length of '35'.

Componentes		Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Perfis e chapas		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	–
Varão roscado		Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	–	–	–
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	–	–	–
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	–	–	–
	Restantes	Dureza 200 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	–	–	–
	Restantes	Dureza 420 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

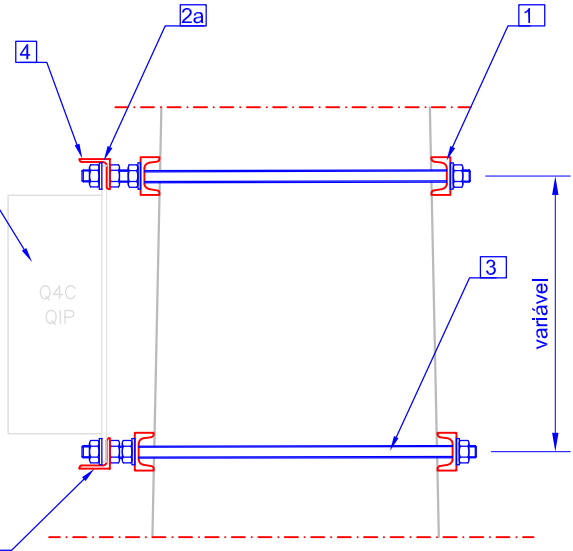
					APROV.				
					VER.				
1	Alteração da tabela de materiais.	2018/08/20			DES.	2018/03/27			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	edp distribuição	
	FORMATO A3	ESTRUTURAS DE AÇO PARA LINHAS AÉREAS							
	PLOTAGEM 1-1	FERRAGEM DE SUJEIÇÃO DE TUBOS DE PVC AO POSTE DE BETÃO EM PT AÉREO							
	ESCALAS 1/2 1/5	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO							
		DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES							
		TABELA DE CÓDIGOS SAP, QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
C13-060-2014					C66-4-0004-01		1		

APRESENTAÇÃO DE CONJUNTO

Vista frontal

Esc. 1/10

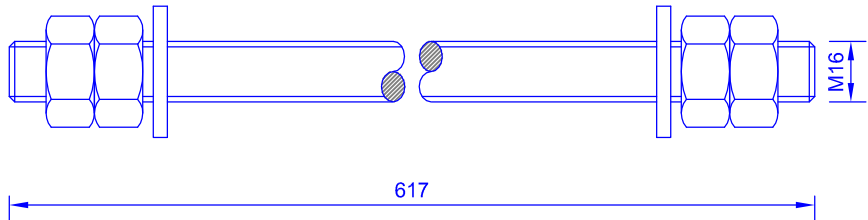
Quadro não faz parte da estrutura



LEGENDA:

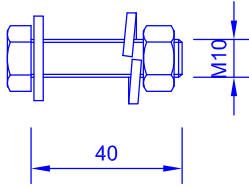
- 1 U50x25
- 2a 2b L40x40x5
- 3 VM16x617+P(4)+AP(2)
- 4 M10x40+P(1)+AP(1)+AM(1)

3 VM16x617+P(4)+AP(2) (Esc. 1/2)

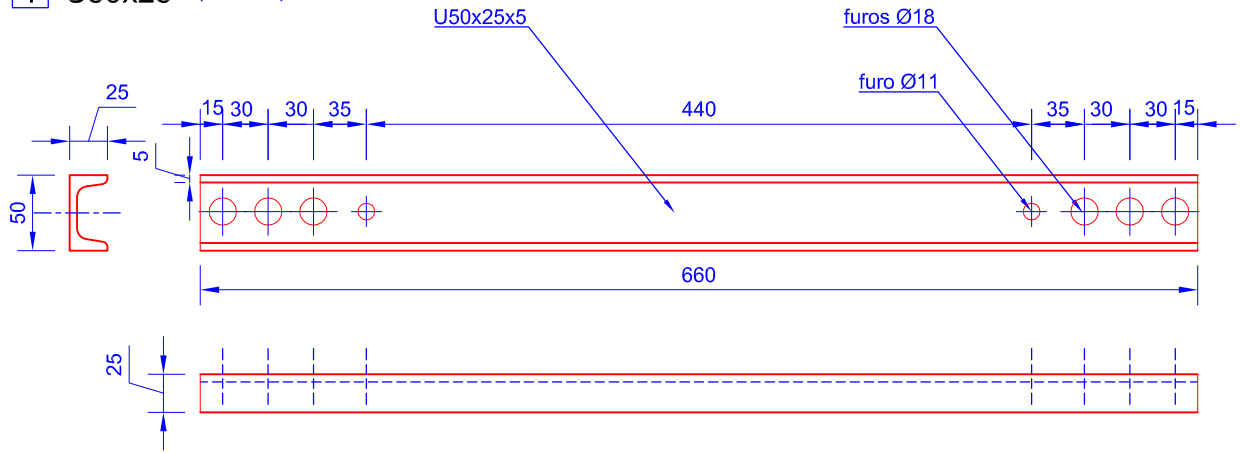


4 M10x40+P(1)+AP(1)+AM(1)

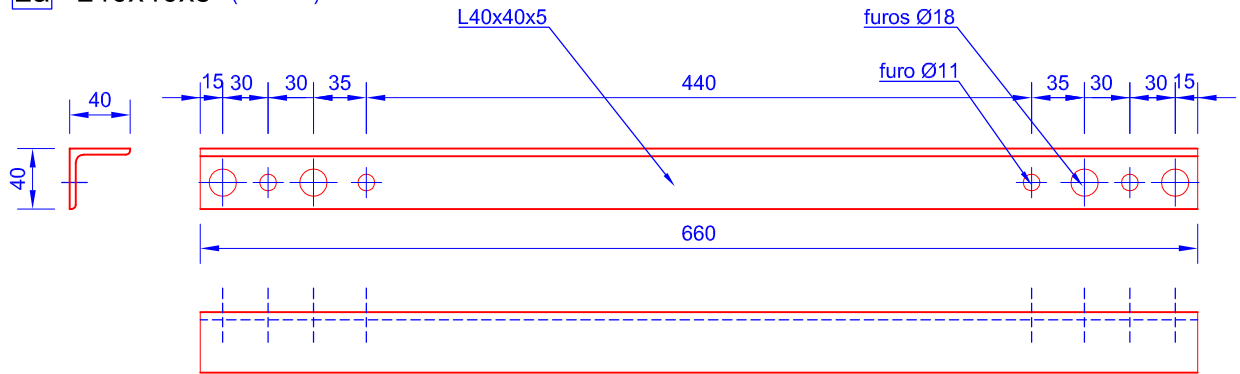
(Esc. 1/2)



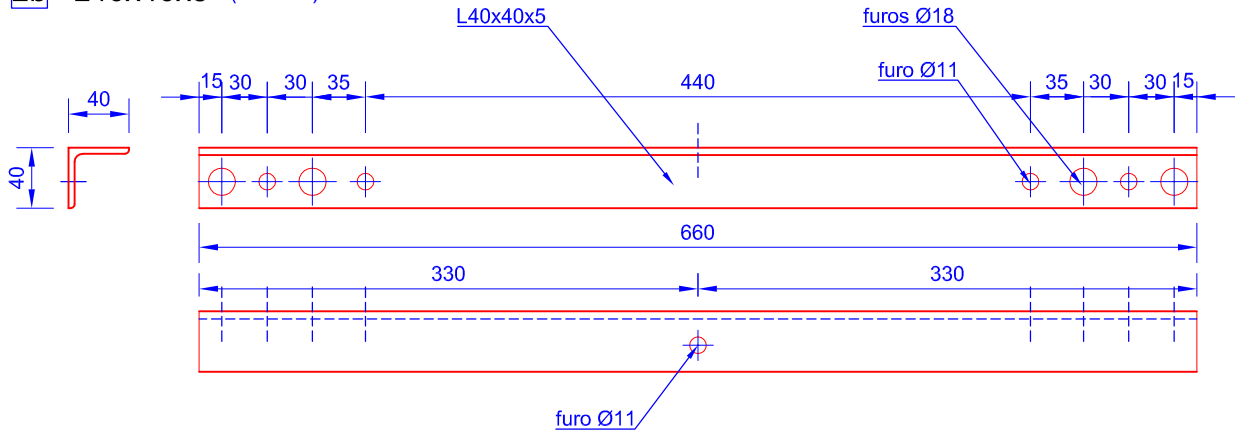
1 U50x25 (Esc. 1/5)



2a L40x40x5 (Esc. 1/5)

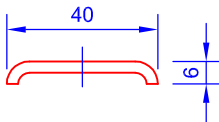


2b L40x40x5 (Esc. 1/5)

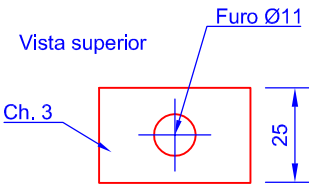


5 FLT40x25x3 (Esc. 1/2)

Vista frontal

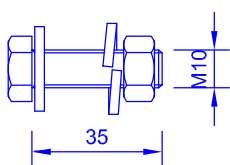


Vista superior



6 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)

(Esc. 1/2)



QUANTIDADES E PESOS (kg):

Componente	Quant.	Peso
1 U50x25*	4	12.86
2a 2b L40x40x5	2	3.92
3 VM16x617+P(4)+AP(2)	4	3.91
4 M10x40+P(1)+AP(1)+AM(1)	4	0.21
5 FLT40x25x3**	1	0.03
6 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)***	1	0.05
Peso total do conjunto		20.98

*Componente a marcar de acordo com o documento normativo DMA-C66-402.

**Componente a marcar com a referência do componente: FLT.

***Componente em aço Inox conforme Indicado na tabela de materiais.

MATERIAIS:

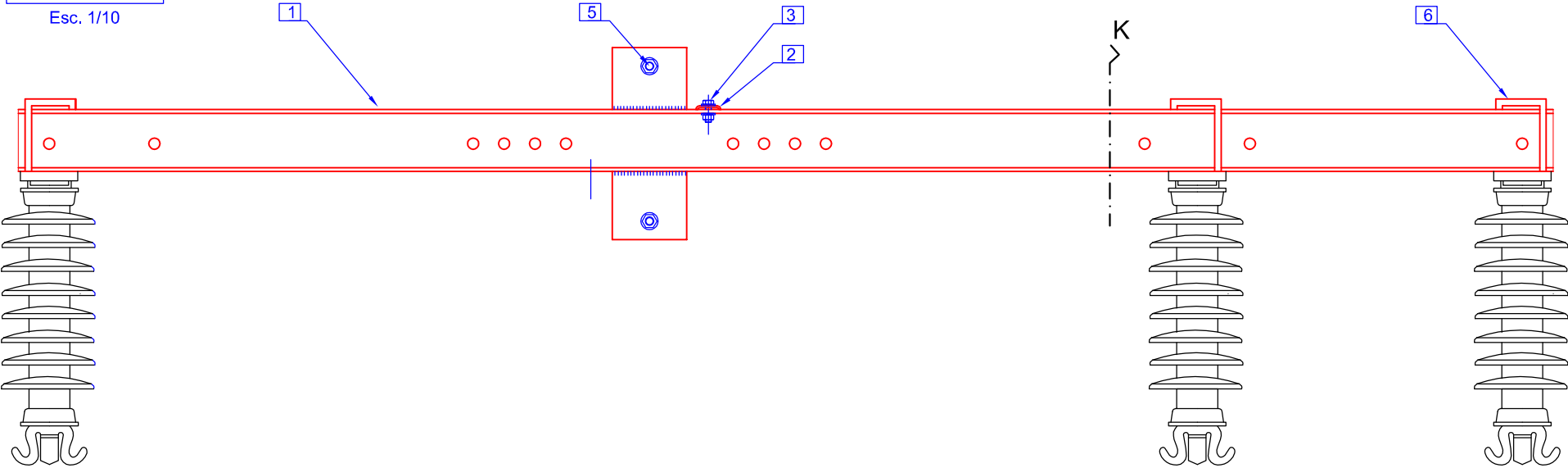
Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Perfis	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	-
Varão roscado	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Parafusos	Classe 8.8	ISO 898-1	-	-	-
	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	-	-	-
Porcas	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
	Aço inox A2	ISO 3506-2	-	-	-
Anilhas planas	Dureza 200 HV	NP EN ISO 7089	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
	Aço inox A2		-	-	-
Anilhas pressão	Aço-mola inox	DIN 127	-	-	-
	Dureza 420 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

CÓDIGO SAP: 20146935

1	Alteração da tabela de materiais.	2018/08/20			APROV.				
					VER.				
					DES.	2018/03/27			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ESTRUTURAS DE AÇO PARA LINHAS AÉREAS							
	PLOTAGEM 1-1	CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DO Q4C OU QIP EM POSTE							
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO							
		DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES							
		TABELA DE CÓDIGOS SAP, QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE		
		C13-001-2006			C66-4-0005-01		1		

APRESENTAÇÃO DE CONJUNTO (Esquema de montagem de seccionadores unipolares MT * - Montagem horizontal invertida)

Vista frontal
Esc. 1/10

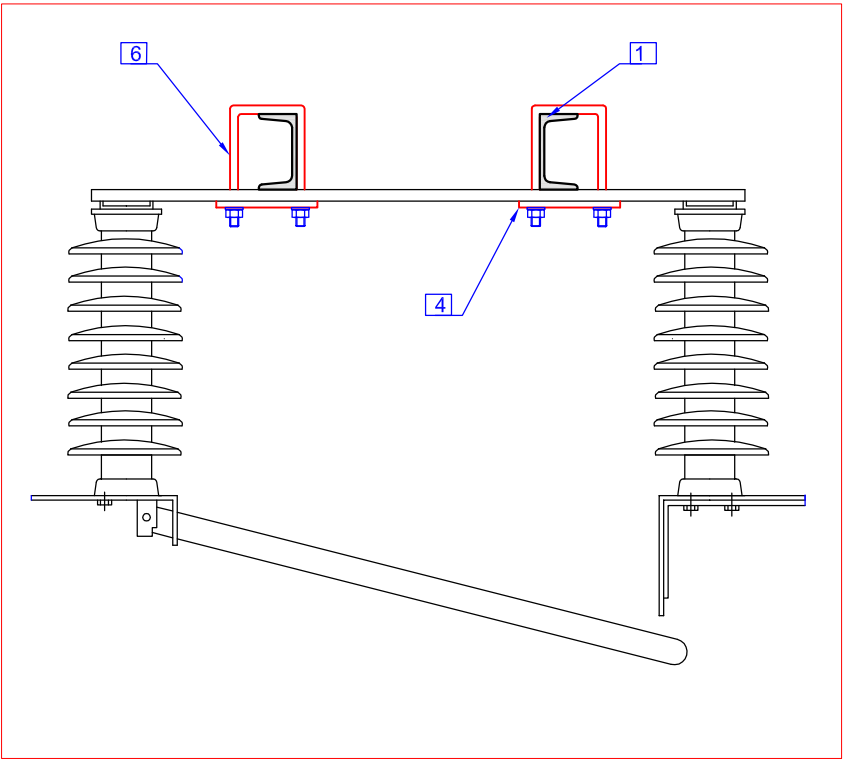


LEGENDA:

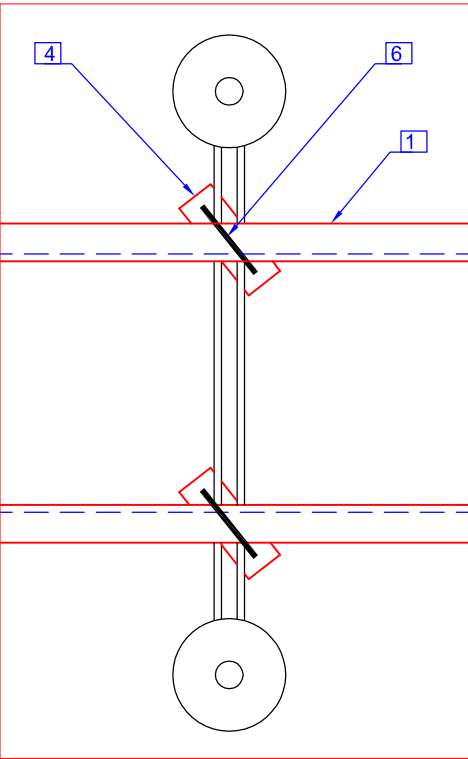
- 1 UPN100 + Br120x10
- 2 FLT40x25x3
- 3 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 4 Br80x8
- 5 VM16x500+P(4)+AP(2)
- 6 QZ12-215-132

* Seccionadores não incluídos

Corte K
Esc. 1/10



Vista superior
Esc. 1/10



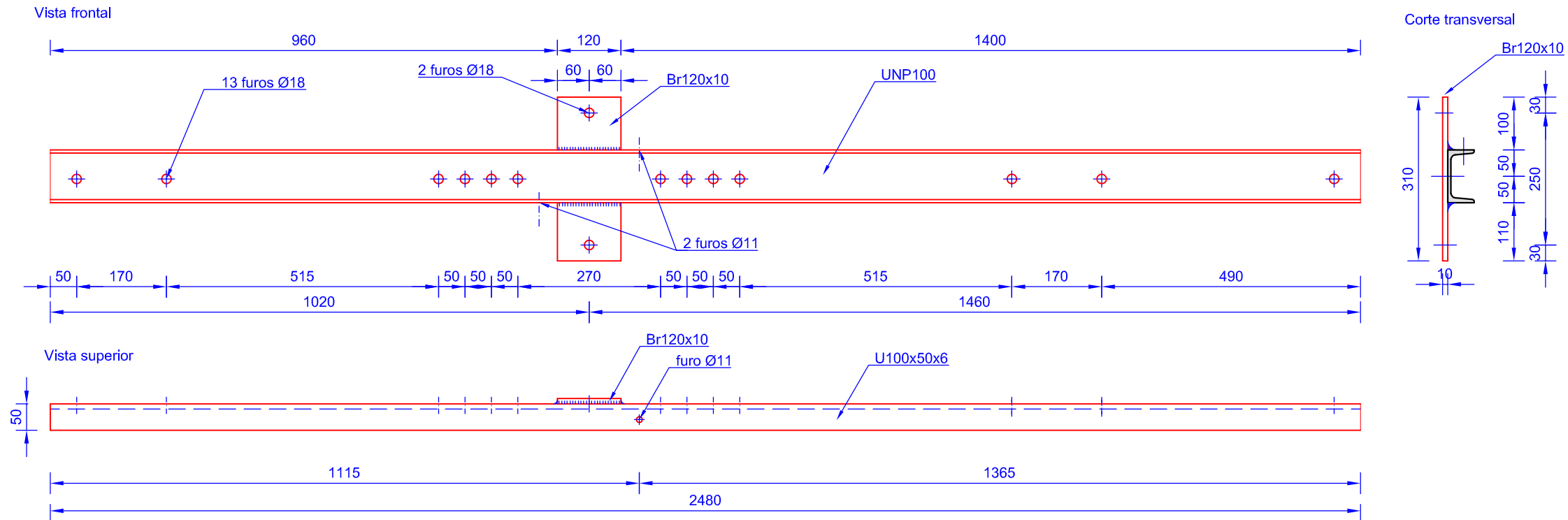
CÓDIGO SAP: 20146938

MATERIAIS:

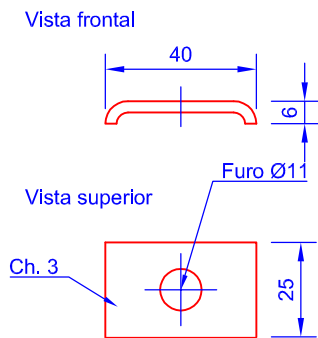
Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Perfis, barras chapas e estribos	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	-
Varão roscado	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	-	-
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	-	-
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	-	-
	Restantes	Dureza 200 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	-	-
	Restantes	Dureza 420 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

									distribuição
					APROV.				
					VER.				
1	Alteração da tabela de materiais.	2018/08/20			DES.	2018/03/27			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ESTRUTURAS DE AÇO PARA LINHAS AÉREAS							
		TRAVESSA PARA MONTAGEM DE SECCIONADORES UNIPOLARES - MT CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS SUPERIOR E FRONTAL, CORTE K TABELA DE CÓDIGOS SAP E MATERIAIS							
	PLOTAGEM 1-1								
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE	
		C64-001-2014				C66-4-0006-01		1	

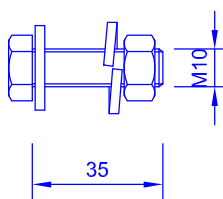
1 UPN100 + Br120x10 (Esc. 1/10)



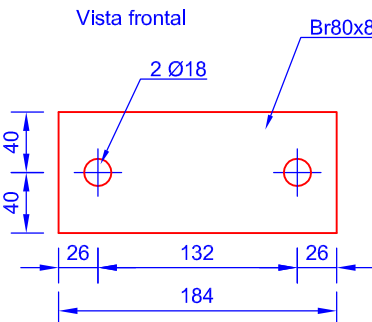
2 FLT40X25X3 (Esc. 1/2)



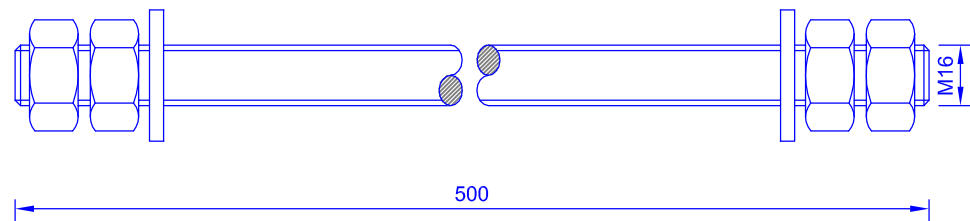
3 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)



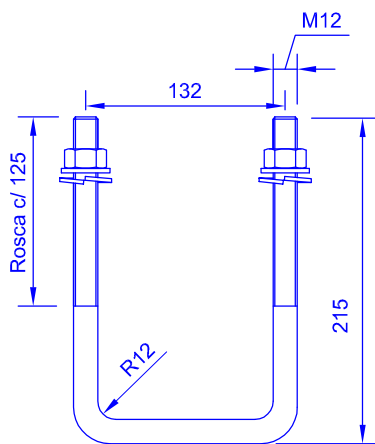
4 Br80x8 (Esc. 1/5)



5 VM16x500+P(4)+AP(2) (Esc. 1/2)



6 QZ12-215-132 (Esc. 1/5)



QUANTIDADES E PESOS (kg):

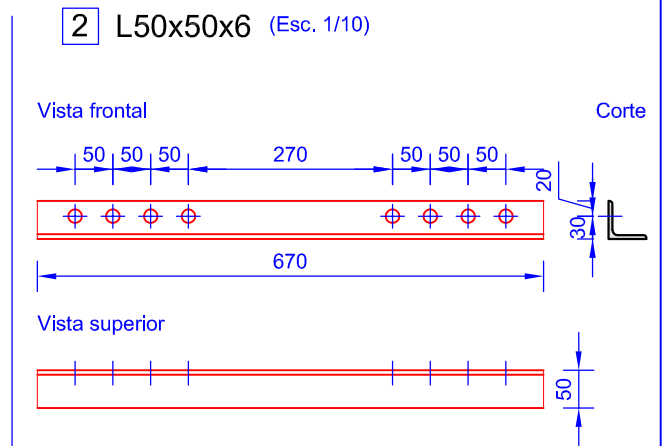
Componente	Quant.	Peso
1 UPN100* + Br120x10	2	58.42
2 FLT40x25x3**	1	0.03
3 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)	1	0.05
4 Br80x8	6	5.55
5 VM16x500+P(4)+AP(2)	4	3.28
6 QZ12-215-132**	6	3.60
Peso total do conjunto		70.93

*Componente a marcar de acordo com o documento normativo DMA-C66-402.

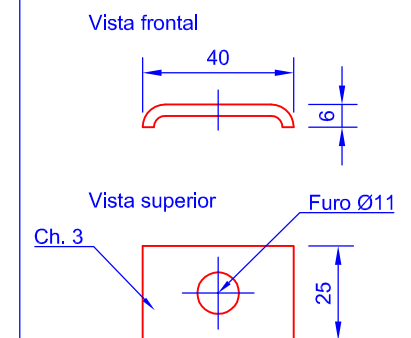
**Componentes a marcar com as referências: QZ12-215-132; FLT.

1	Alteração da tabela de materiais.	2018/08/20				APROV.			
						VER.			
						DES.	2018/03/27		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ESTRUTURAS DE AÇO PARA LINHAS AÉREAS							
	PLOTAGEM 1-1	TRAVESSA PARA MONTAGEM DE SECCIONADORES UNIPOLARES - MT							
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES E PESOS							
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE		
		C64-001-2014			C66-4-0006-02		1		





3 FLT40x25x3 (Esc. 1/2)



Technical drawing of a bolt and nut assembly. The bolt has a length of 35 and the nut has a thread specification of M10.

INDICE DES. INDICE GERAL

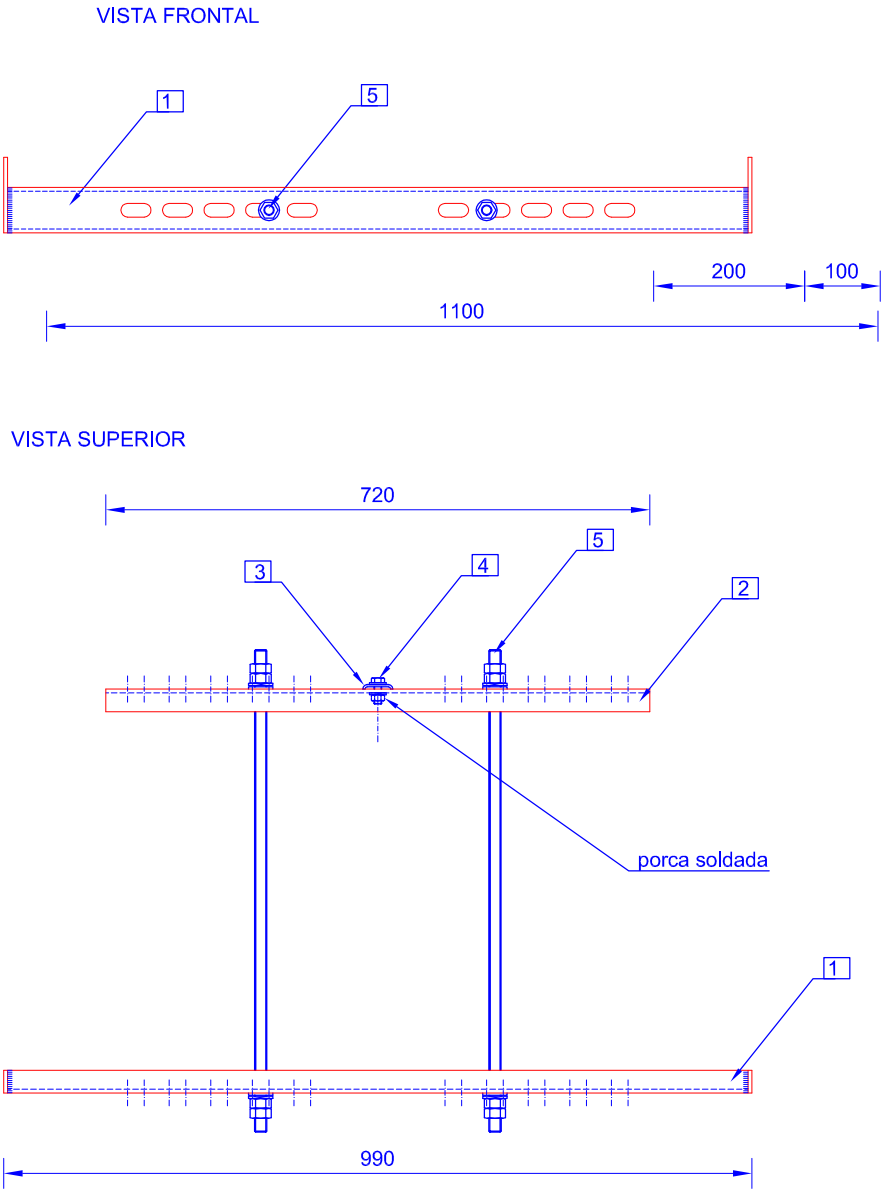
CÓDIGO SAP: 20146939

Componente	Quant.	Peso
1 UPN100* + Br120x10	1	29.20
2 L50x50x6	1	2.79
3 FLT40x25x3**	1	0.03
4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)	1	0.05
5 VM16x500+P(4)+AP(2)	2	1.64
6 Br80x8	1	1.56
Peso total do conjunto		35.47

								 distribuição
					APROV.			
					VER.			
1	Alteração da tabela de materiais.	2018/08/20			DES.	2018/03/27		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO	ESTRUTURAS DE AÇO PARA LINHAS AÉREAS						
	PLOTAGEM 1-1	TRAVESSA PARA MONTAGEM DE SECCIONADORES - FUSÍVEIS DE EXPULSÃO (CUTOUTS) CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES TABELA DE CÓDIGOS SAP, QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS						
	ESCALAS 1/2 1/10							
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
	C64-002-2014				C66-4-0007-01		1	

APRESENTAÇÃO DE CONJUNTO

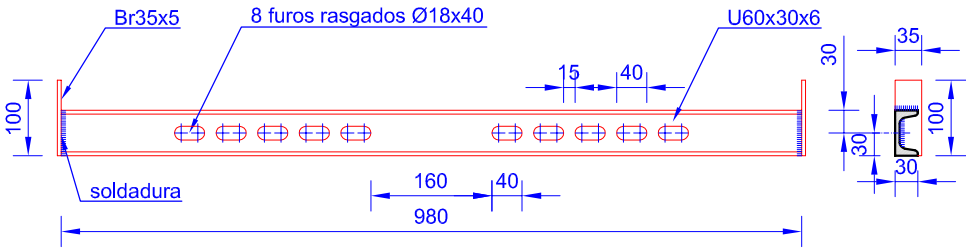
(Esc. 1/10)



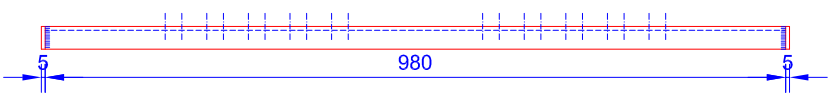
1 U60x30 + 2xBr35x5

(Esc. 1/10)

Vista frontal



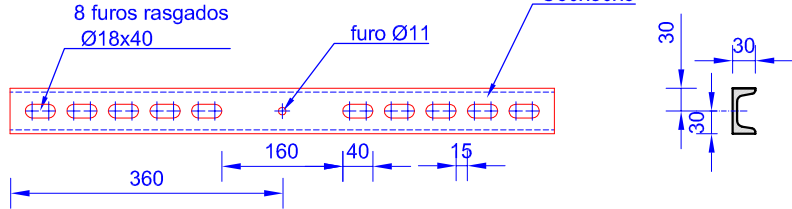
Vista superior



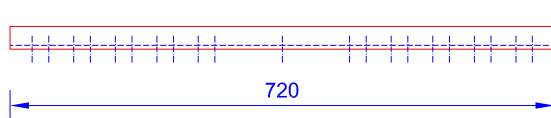
2 U60x30

(Esc. 1/10)

Vista frontal



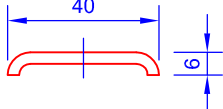
Vista superior



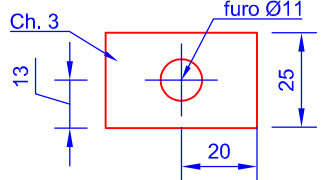
3 FLT40x25x3

(Esc. 1/2)

Vista frontal

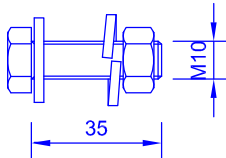


Vista superior



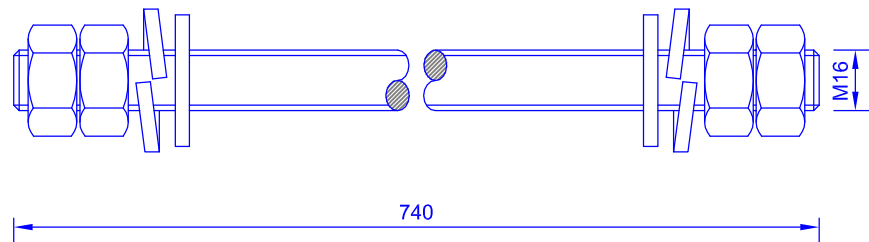
4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)

(Esc. 1/2)



5 P16-740+P(4)+AP(2)+AM(2)

(Esc. 1/2)



LEGENDA:

- 1 U60x30+2xBr35x5
- 2 U60x30
- 3 FLT40x25x3
- 4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 5 P16-740+P(4)+AP(2)+AM(2)

CÓDIGO SAP: 20146940

MATERIAIS:

Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Perfis, barras chapas e pernos	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	–
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	–	–
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	–	Galvanização com centrifugação
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	–	–
	Restantes	Dureza 200 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	–	–	–
	Restantes	Dureza 420 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

QUANTIDADES E PESOS (kg):

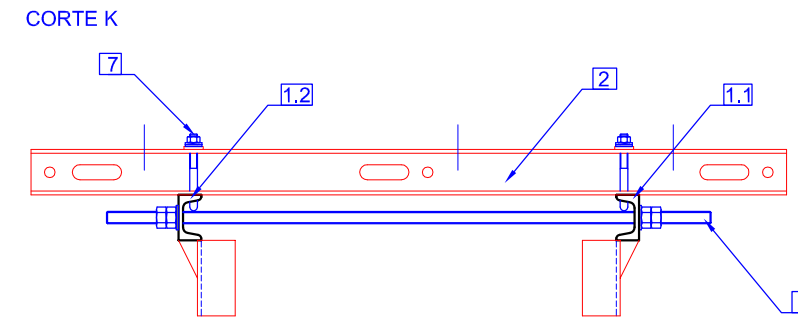
Componente	Quant.	Peso
1 U60x30* + 2xBr35x5	1	5.27
2 U60x30	1	3.65
3 FLT40x25x3**	1	0.03
4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)	1	0.05
5 P16-740+P(4)+AP(2)+AM(2)	2	2.59
Peso total do conjunto		11.59

*Componente a marcar de acordo com o documento normativo DMA-C66-402.

**Componente a marcar com a referência: FLT.

1	Alteração da designação de componentes; alteração da tabela de materiais.	2018/08/20				APROV.			
						VER.			
						DES.	2018/03/27		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO			DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ESTRUTURAS DE AÇO PARA LINHAS AÉREAS							
	PLOTAGEM 1-1	PLATAFORMA DE MANOBRA (FIXA) PARA POSTES DE BETÃO							
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO							
		DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES							
		TABELA DE CÓDIGOS SAP, QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE	
		C64-00X-2017				C66-4-0008-01		1	

(Esc. 1/10)



Componentes		Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Perfis, chapas e estribos		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por Imersão a quente	NP EN ISO 1461	–
Varão roscado		Classe 8,8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	–	–	–
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	–	–	–
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	–	–	–
	Restantes	Dureza 200 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	–	–	–
	Restantes	Dureza 420 HV		Galvanização por Imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

Componente	Quant.	Peso
① U60x30* + L50x50x6 + CH5	2	13.94
② U60x30	1	5.07
③ U60x30	1	5.07
④ FLT40x25x3**	1	0.03
⑤ M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)***	1	0.05
⑥ CH4	4	0.24
⑦ QZ10-105-47**	4	0.76
⑧ VM18x800+P(4)+AP(2)	2	2.87
Peso total do conjunto		28.03

***Parafuso com porca e respectivas anilhas em aço inox conforme indicado na tabela de materiais.

- 1 1.1 1.2 U60x30 + L50x50x6 + CH5
- 2 U60x30
- 3 U60x30
- 4 FLT40x25x3
- 5 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 6 CH4
- 7 QZ10-105-47
- 8 VM18-800+P(4)+AP(2)

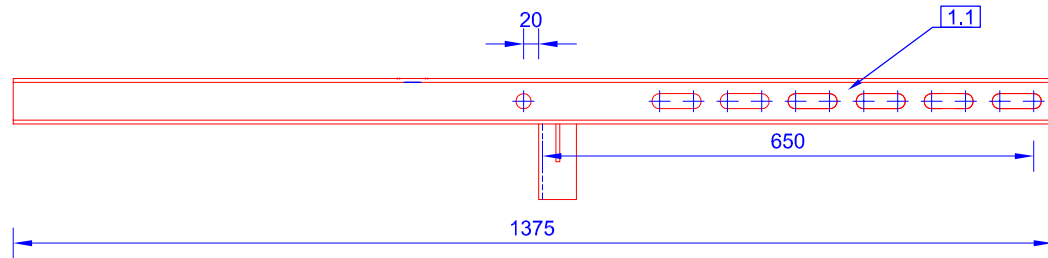
CÓDIGO SAP: 20144223

								 distribuição
					APROV.			
					VER.			
1	Alt. da num. da legenda; alt. desig. de componentes; introd. de componentes; alt. tabela de materiais.	2018/08/20			DES.	2018/03/27		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
FORMATO A3 PLOTAGEM 1-1 ESCALAS 1/10		ESTRUTURAS DE AÇO PARA LINHAS AÉREAS						
		ESTRUTURA DE SUPORTE PARA DST/CX- TERMINAL DE TRANSIÇÃO AÉREA/SUBTERRÂNEA						
		CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO						
		VISTA FRONTAL, SUPERIOR E CORTE K						
		TABELA DE CÓDIGOS SAP, QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS						
SUBSTITUI			CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
C66-015-2006						C66-4-009-01		1

1 U60x30 + L50x50x6 + CH5 (Esc. 1/10)

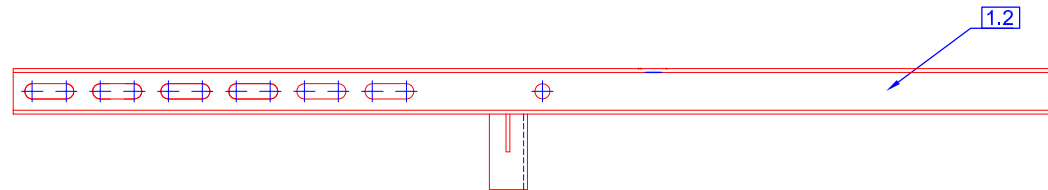
1.1

Vista frontal

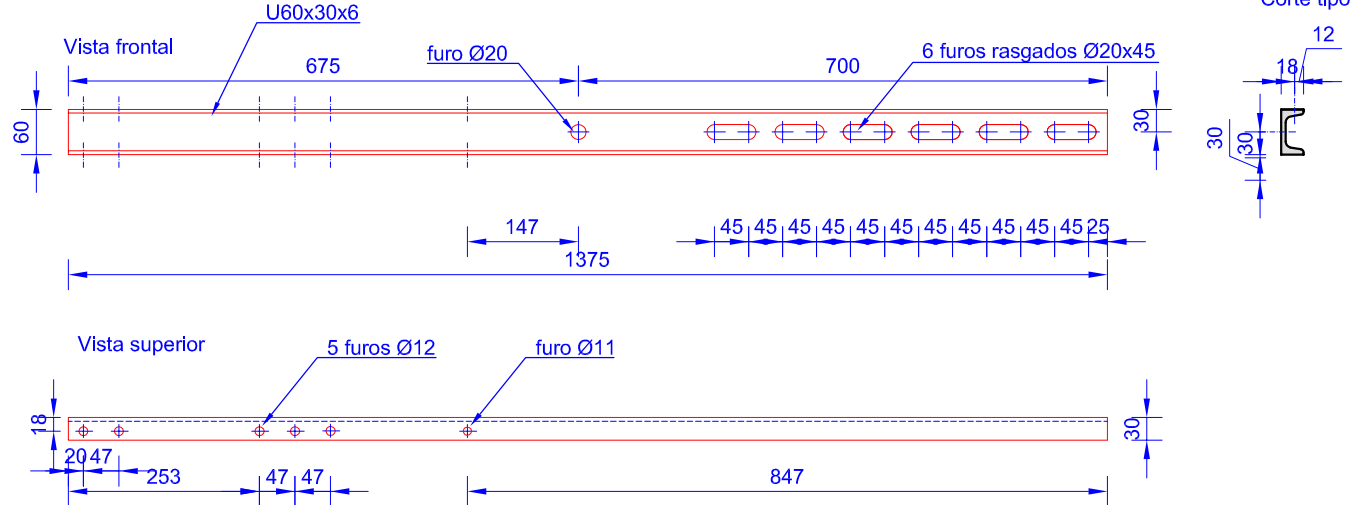


1.2

Vista frontal

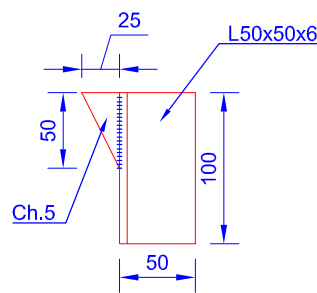


1a U60x30 (Esc. 1/10)

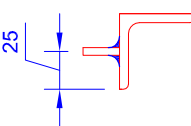


1b.1 L50x50x6 + CH5 (Esc. 1/5)

Vista frontal

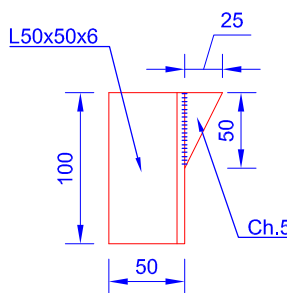


Vista superior

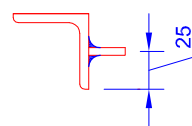


1b.2 L50x50x6 + CH5 (Esc. 1/5)

Vista frontal

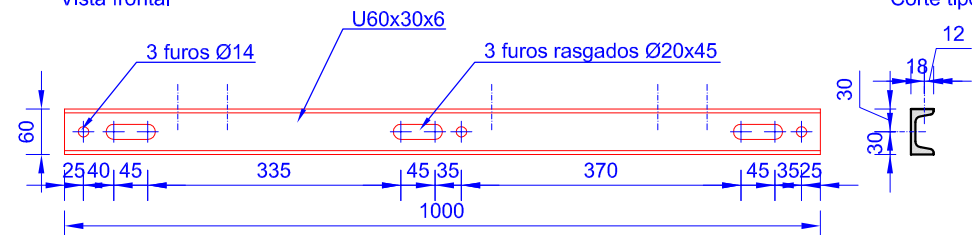


Vista superior

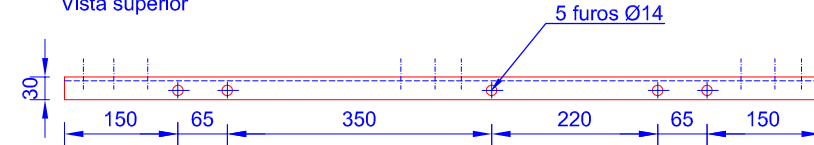


2 U60x30 (Esc. 1/10)

Vista frontal

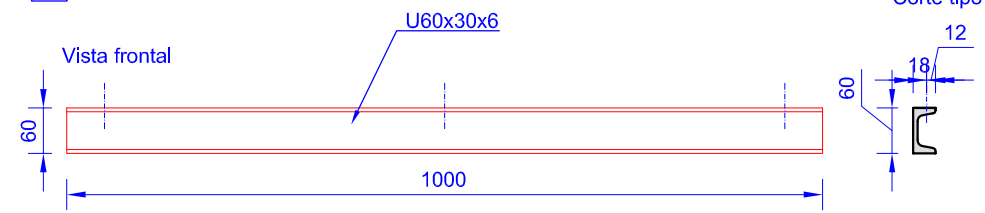


Vista superior

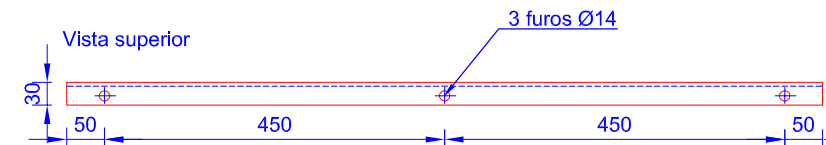


3 U60x30 (Esc. 1/10)

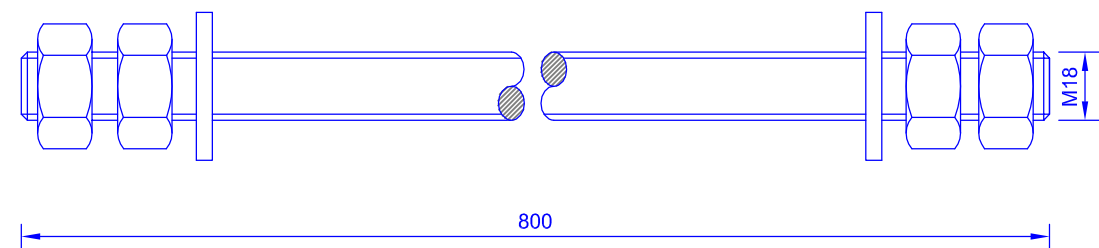
Vista frontal



Vista superior

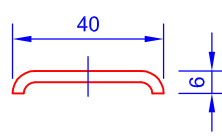


8 VM18x800+P(4)+AP(2) (Esc. 1/2)

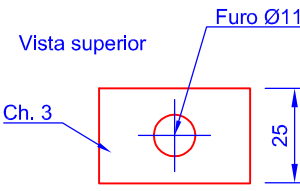


4 FLT40x25x3 (Esc. 1/2)

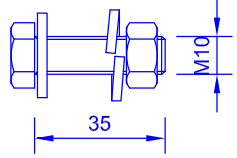
Vista frontal



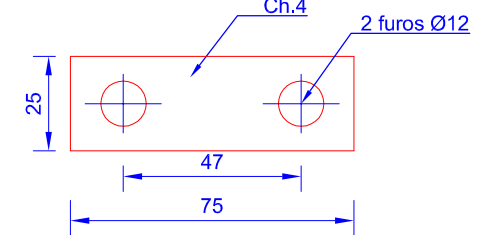
Vista superior



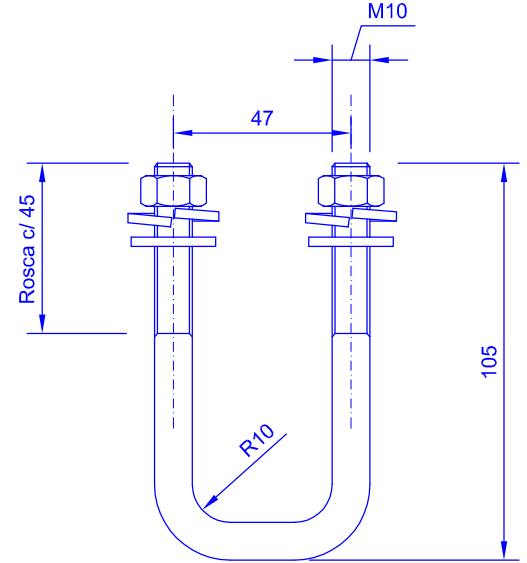
5 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)



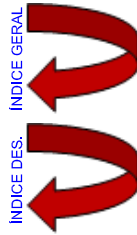
6 CH4 (Esc. 1/2)



7 QZ10-105-47 (Esc. 1/2)

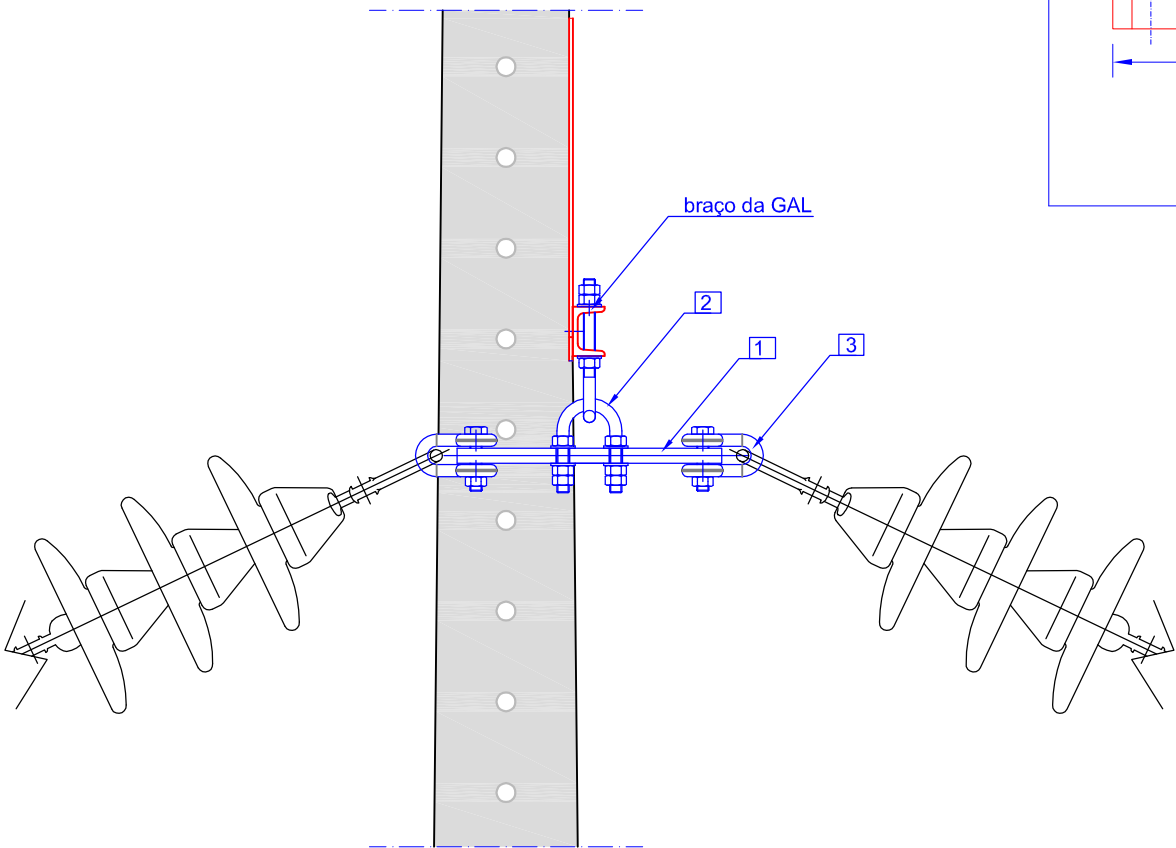


1	Alt: da num. da legenda: alt: desig. de componentes; Introd. de componentes; alt: tabela de materiais.	2018/08/20							
INDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ESTRUTURAS DE AÇO PARA LINHAS AÉREAS							
	PLOTAGEM 1-1	ESTRUTURA DE SUPORTE PARA DST/CX- TERMINAL DE TRANSIÇÃO AÉREA/SUBTERRÂNEA							
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		INDICE	
		C66-015-2006				C66-4-009-02		1	



APRESENTAÇÃO DE CONJUNTO (Esquema de montagem)

(Esc. 1/10)



LEGENDA:

- 1 Br50x20
- 2 QZ16-140-70
- 3 Manilha direita com cavilha+M16x75+P(1)

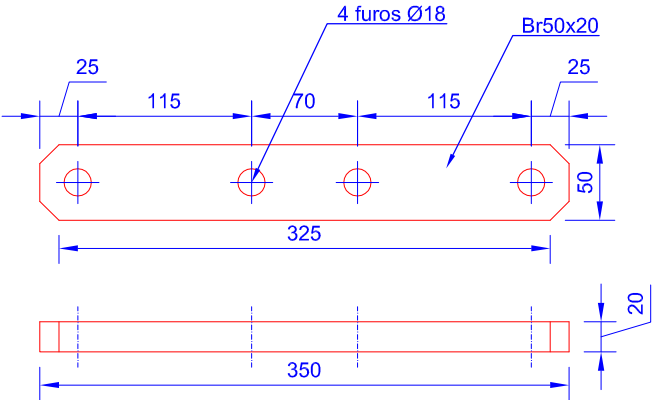
QUANTIDADES E PESOS (kg):

Componente	Quant.	Peso
1 Br50x20*	1	2.75
2 QZ16-140-70**	1	0.67
3 Manilha direita com cavilha+M16x75+P(1)	2	1.34
Peso total do conjunto		4.76

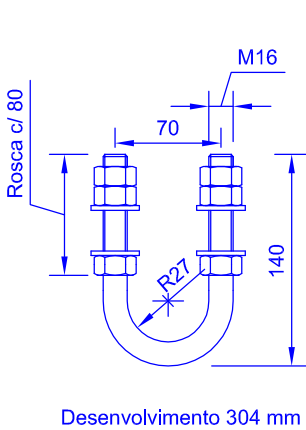
*Componente a marcar de acordo com o documento normativo DMA-C66-402.
**Componente a marcar com a referência: QZ16-140-70.

CÓDIGO SAP: 20146934

1 Br50x20 (Esc. 1/5)



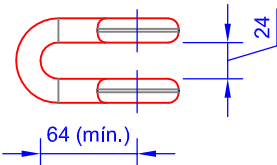
2 QZ16-140-70 (Esc. 1/5)



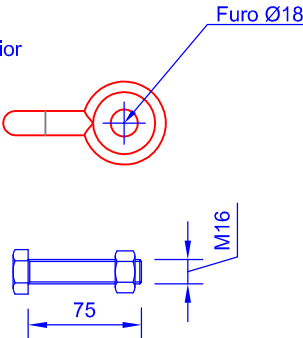
3 Manilha direita com cavilha+ M16x75+P(1) (Esc 1/5)

A manilha deve ser qualificada pela EDP (código SAP 20144350)

Vista frontal



Vista superior



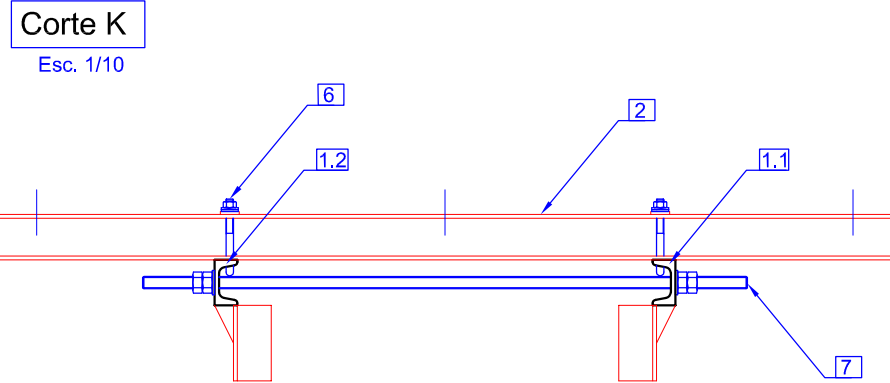
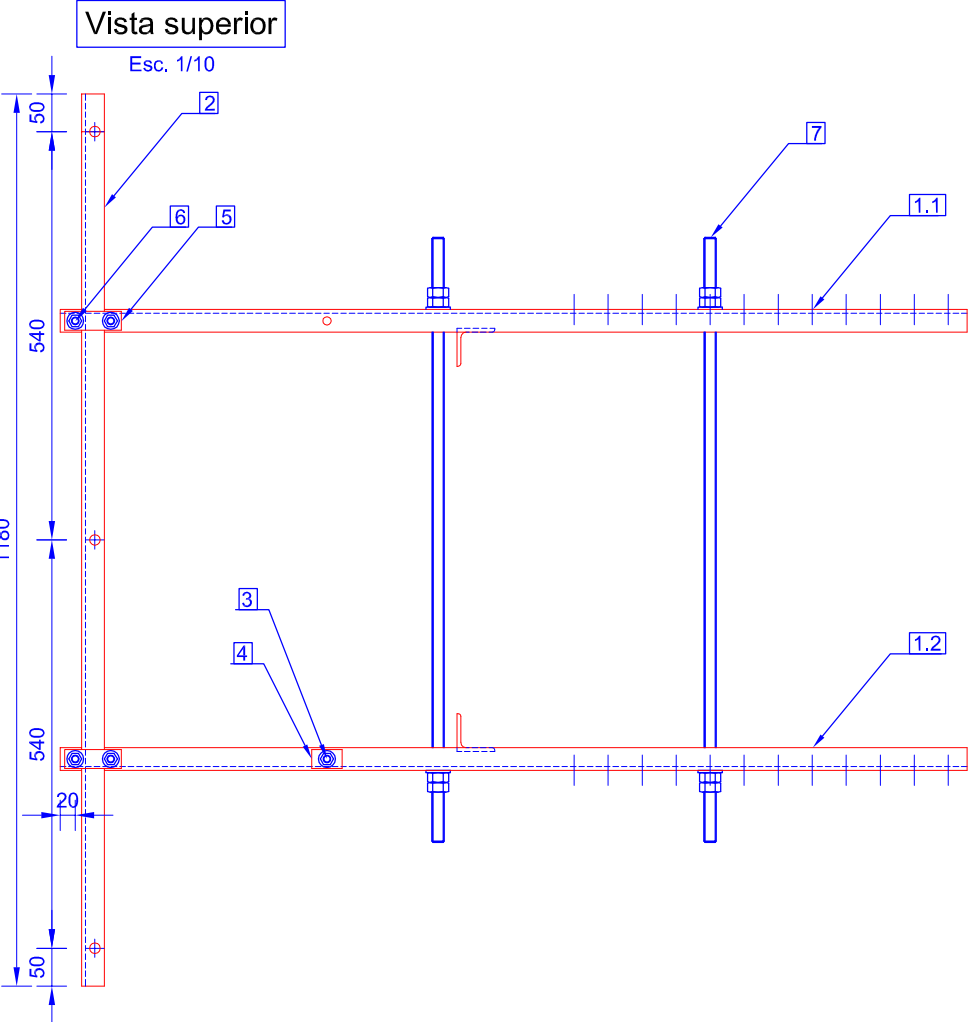
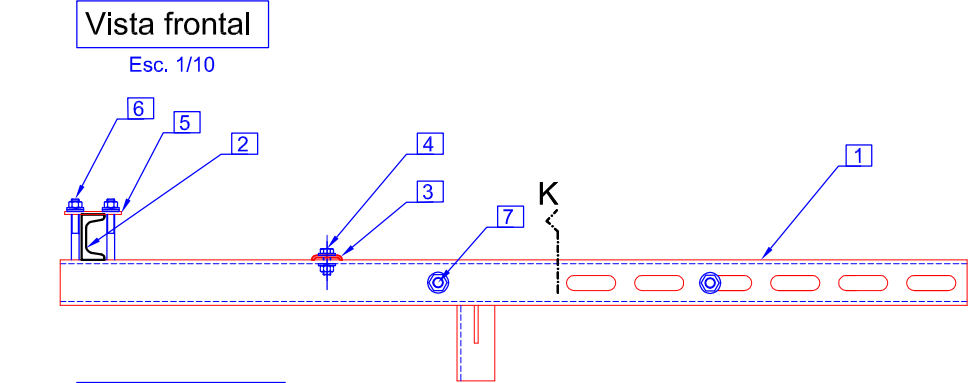
Carga de rotura = 120kN

MATERIAIS:

Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações		
Manilhas	Aço forjado	EN ISO 683-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação		
Barra	S 275 JR	NP EN 10025-2					
Estribos							
Parafuso						Classe 8.8	ISO 898-1
Porcas						Classe 8	ISO 898-2
Anilhas planas	Dureza 200 HV	NP EN ISO 7089					

1	Alteração da tabela de materiais	2018/08/20							
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ESTRUTURAS DE AÇO PARA LINHAS AÉREAS							
	PLOTAGEM 1-1	CONJUNTO PARA PASSAGEM A AMARRAÇÃO SUSPensa CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES TABELA DE CÓDIGOS SAP, QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
	ESCALAS 1/5 1/10								
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE	
		C66-047-2014				C66-4-0010-01		1	

APRESENTAÇÃO DE CONJUNTO



QUANTIDADES E PESOS (kg):

Componente	Quant.	Peso
1 U60x30* + L50x50x6 + CH5	2	13.08
2 U60x30	1	5.98
3 FLT40x25x3**	1	0.03
4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)***	1	0.05
5 CH4	2	0.12
6 QZ10-105-47**	2	0.38
7 VM18x800+P(4)+AP(2)	2	2.87
Peso total do conjunto		22.51

*Componente a marcar de acordo com o documento normativo DMA-C66-402.
**Componentes a marcar com as referências: QZ10-105-47; FLT.
***Parafuso com porca e respectivas anilhas em aço inox conforme indicado na tabela de materiais.

LEGENDA:

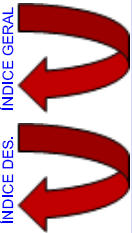
- 1 1.1 1.2 U60x30 + L50x50x6 + CH5
2 U60x30
3 FLT40x25x3
4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
5 CH4
6 QZ10-105-47
7 VM18x800+P(4)+AP(2)

CÓDIGO SAP: 20146937

MATERIAIS:

Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Perfis, chapas e estribos	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	–
Varão roscado	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	–	–
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	–	–
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461 Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	–	–
	Restantes	Dureza 200 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461 Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	–	–
	Restantes	Dureza 420 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461 Galvanização com centrifugação

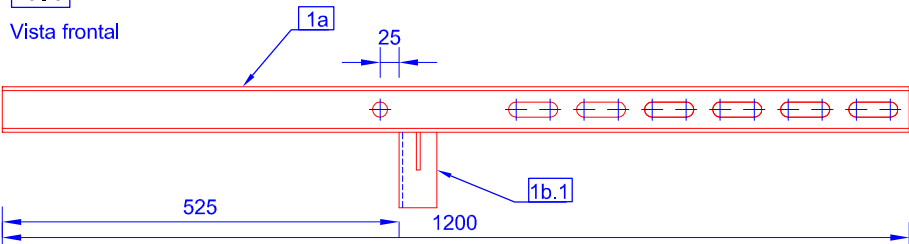
								
					APROV.			
					VER.			
1	Alt. da num. da legenda; alt. desig. de componentes; introd. de vistas de componentes simétricos; alt. tabela de materiais.	2018/08/20			DES.	2018/03/27		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3 PLOTAGEM 1-1 ESCALAS 1/2 1/5	ESTRUTURAS DE AÇO PARA LINHAS AÉREAS						
		ESTRUTURA DE SUPORTE PARA 3 DST CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS SUPERIOR E FRONTAL, CORTE K TABELA DE CÓDIGOS SAP, QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-071A-2014				C66-4-0011-01		1



1 U60x30 + L50x50x6 + CH5 (Esc. 1/10)

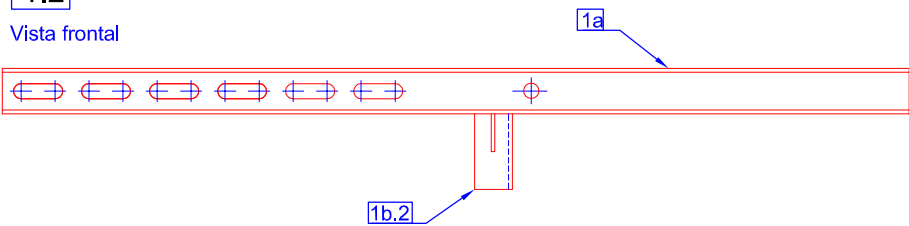
1.1

Vista frontal

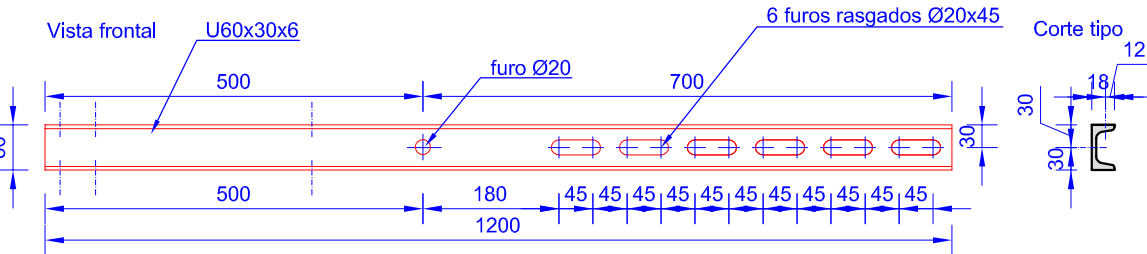


1.2

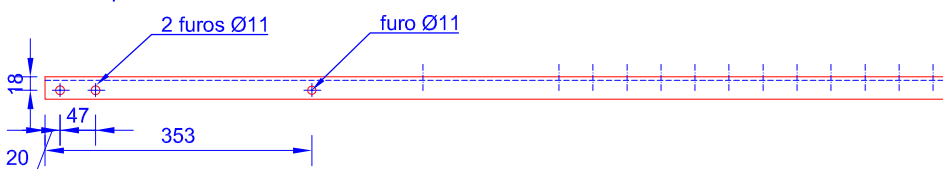
Vista frontal



1a U60x30 (Esc. 1/10)

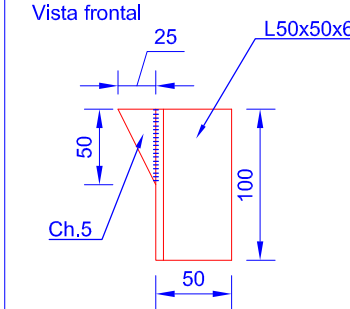


Vista superior

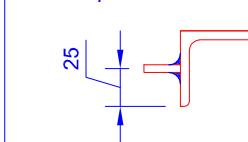


1b.1 L50x50x6 + CH5 (Esc. 1/5)

Vista frontal

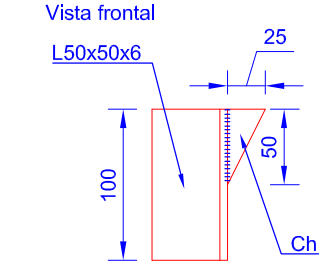


Vista superior

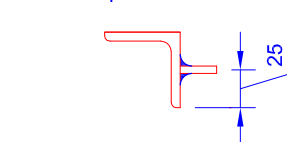


1b.2 L50x50x6 + CH5 (Esc. 1/5)

Vista frontal

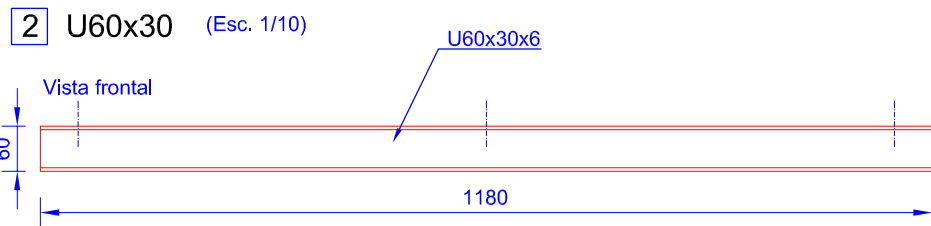


Vista superior

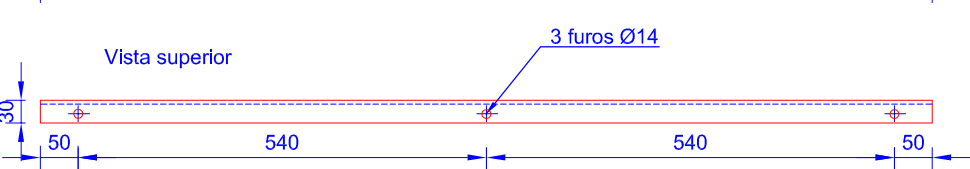


2 U60x30 (Esc. 1/10)

Vista frontal

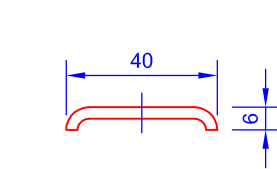


Vista superior

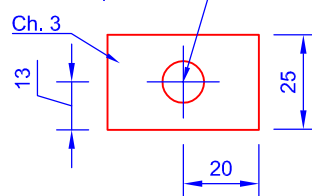


3 FLT40x25x3 (Esc. 1/2)

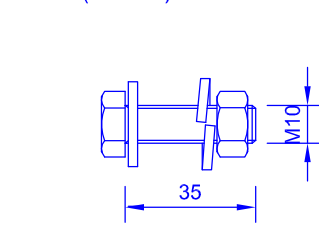
Vista frontal



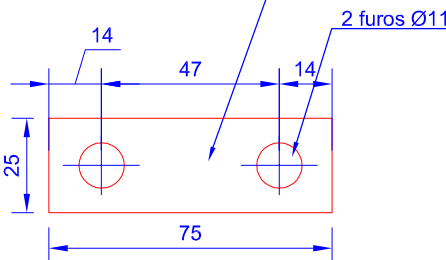
Vista superior



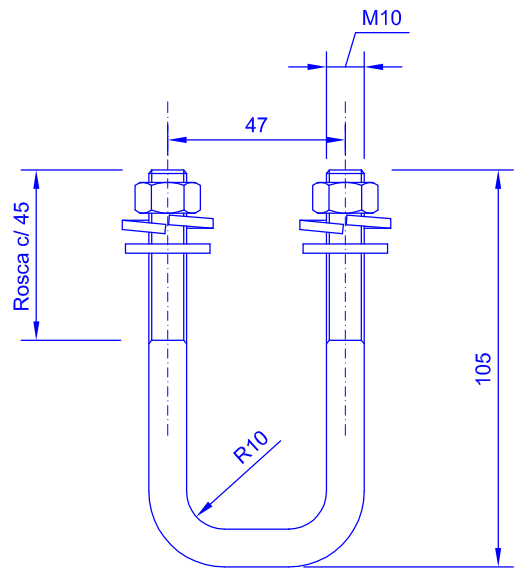
4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)



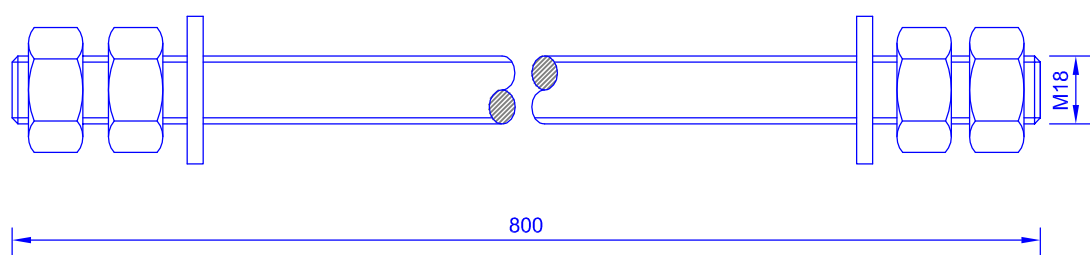
5 CH4 (Esc. 1/2)



6 QZ10-105-47 (Esc. 1/2)



7 VM18x800+P(4)+AP(2) (Esc. 1/2)

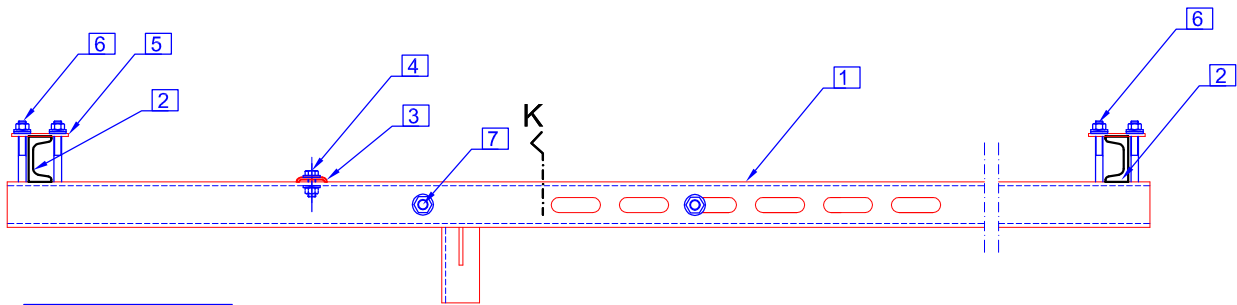


1	Alt. da num. da legenda; alt. desig. de componentes; introd. de vistas de componentes simétricos; alt. tabela de materiais.	2018/08/20				APROV.			
						VER.			
						DES.	2018/03/27		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO			DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ESTRUTURAS DE AÇO PARA LINHAS AÉREAS							
	PLOTAGEM 1-1	ESTRUTURA DE SUPORTE PARA 3 DST							
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES							
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE		
		C66-071A-2014			C66-4-0011-02		1		

APRESENTAÇÃO DE CONJUNTO

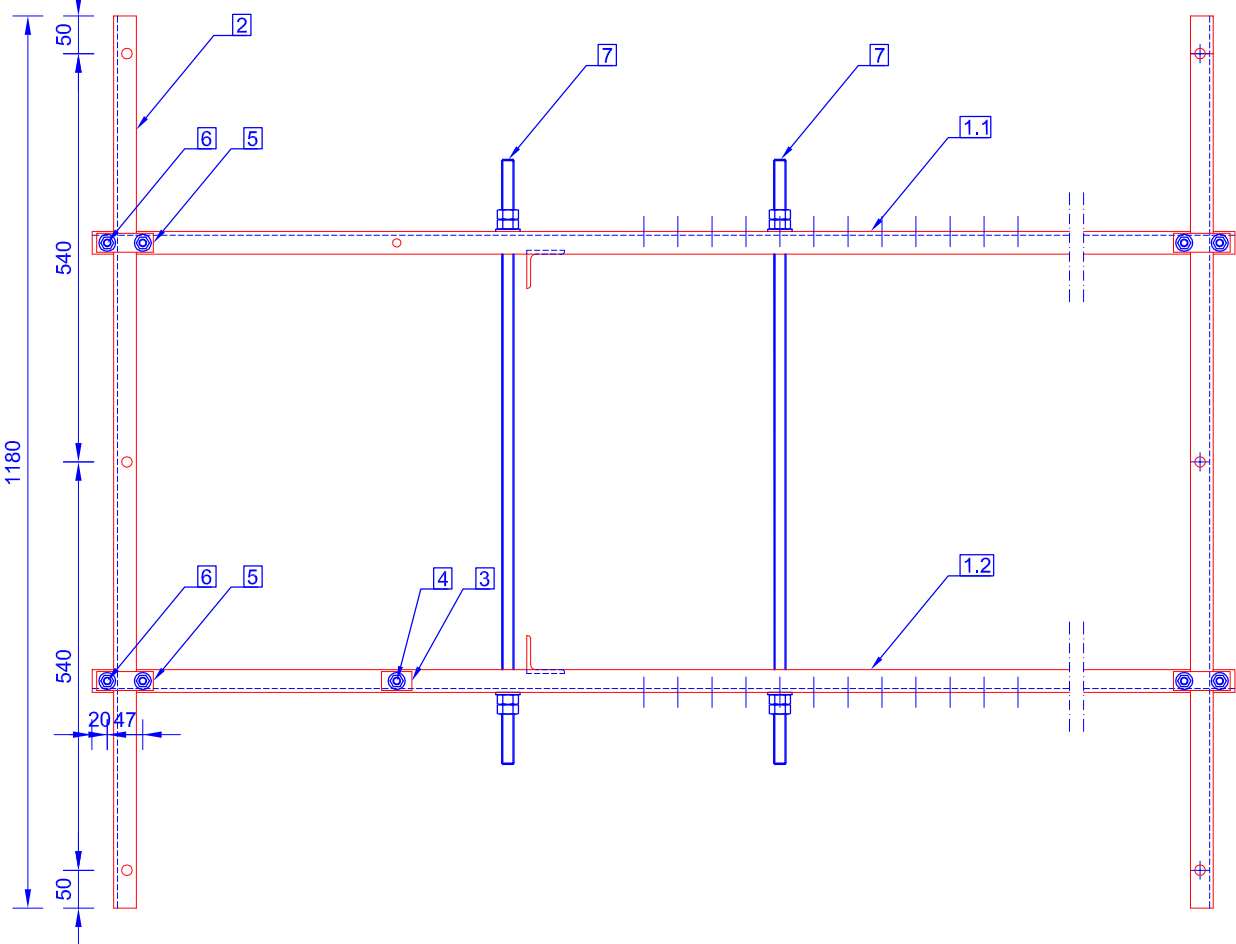
Vista frontal

Esc. 1/10



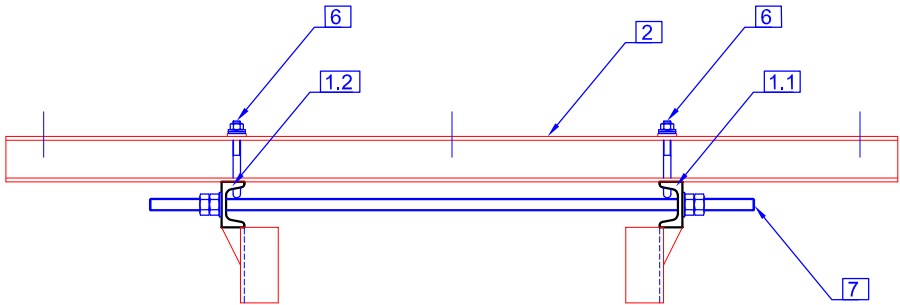
Vista superior

Esc. 1/10



Corte K

Esc. 1/10



MATERIAIS:

Componentes		Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Perfis, chapas e estribos		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	–
Varão roscado		Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	–	–	–
	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	–	–	–
Porcas	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	–	–	–
Anilhas planas	Restantes	Dureza 200 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
	M10	Aço-mola inox	DIN 127	–	–	–
Anilhas pressão	Restantes	Dureza 420 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

QUANTIDADES E PESOS (kg):

Componente	Quant.	Peso
1 U60x30* + L50x50x6 + CH5	2	17.84
2 U60x30	2	11.97
3 FLT40x25x3**	1	0.03
4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)***	1	0.05
5 CH4	4	0.24
6 QZ10-105-47**	4	0.76
7 VM18x800+P(4)+AP(2)	2	2.87
Peso total do conjunto		33.76

*Componente a marcar de acordo com o documento normativo DMA-C66-402.
**Componentes a marcar com as referências: QZ10-105-47; FLT.
***Parafuso com porca e respetivas anilhas em aço inox conforme indicado na tabela de materiais.

LEGENDA:

- 1 1.1 1.2 U60x30 + L50x50x6 + CH5
2 U60x30
3 FLT40x25x3
4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
5 CH4
6 QZ10-105-47
7 VM18x800+P(4)+AP(2)

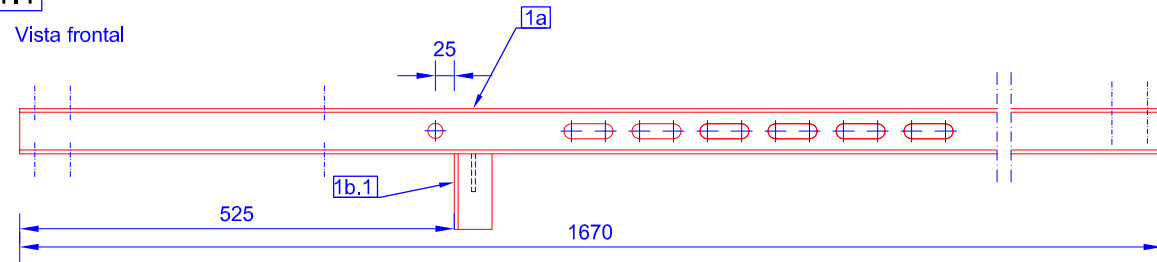
CÓDIGO SAP: 20146936

								
					APROV.			
					VER.			
1	Alt. da num. da legenda; alt. desig. de componentes; introd. de vistas de componentes simétricos; alt. tabela de materiais.	2018/08/20			DES.	2018/03/27		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3 PLOTAGEM 1-1 ESCALAS 1/2 1/5	ESTRUTURAS DE AÇO PARA LINHAS AÉREAS						
		ESTRUTURA DE SUPORTE PARA 6 DST CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS SUPERIOR E FRONTAL, CORTE K TABELA DE CÓDIGOS SAP, QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-071-2014				C66-4-0012-01		1

1 U60x30 + L50x50x6 + CH5 (Esc. 1/10)

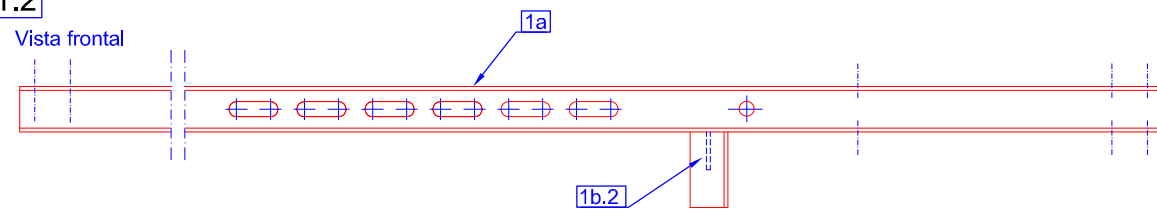
1.1

Vista frontal



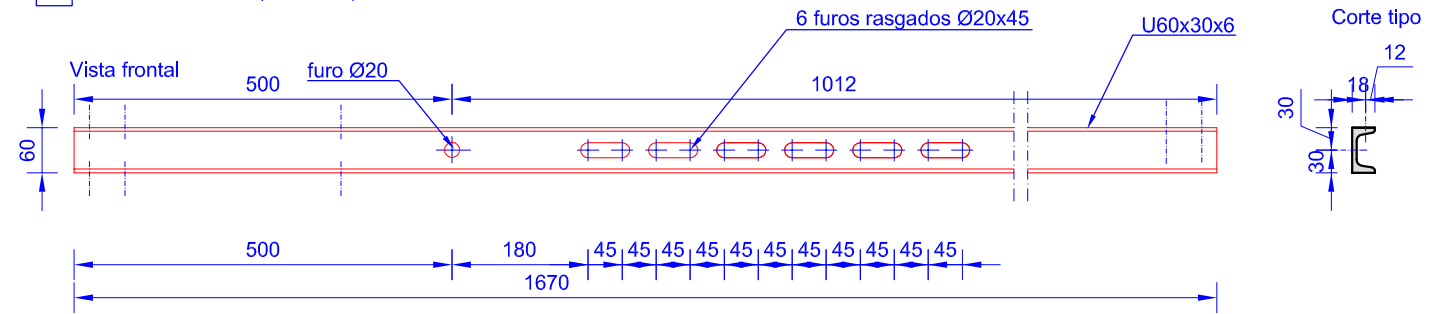
1.2

Vista frontal

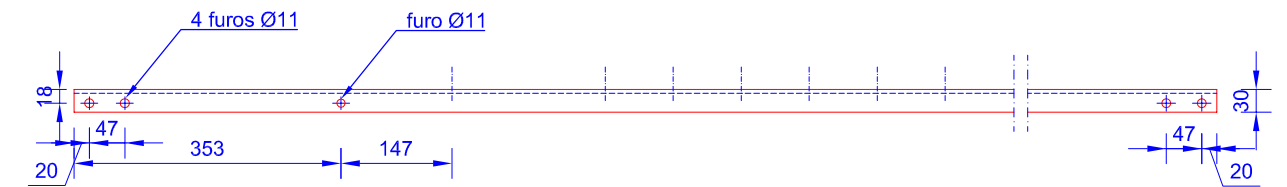


1a U60x30 (Esc. 1/10)

Vista frontal

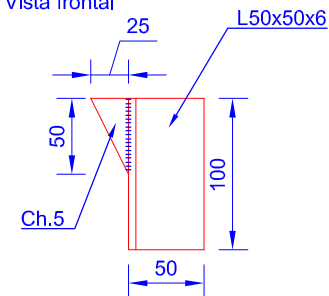


Vista superior

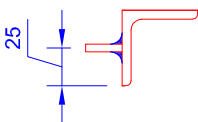


1b.1 L50x50x6 + CH5 (Esc. 1/5)

Vista frontal

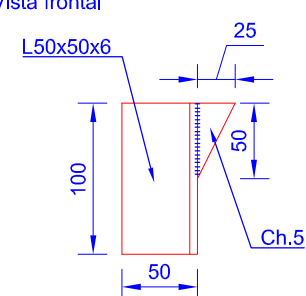


Vista superior

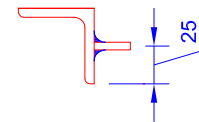


1b.2 L50x50x6 + CH5 (Esc. 1/5)

Vista frontal

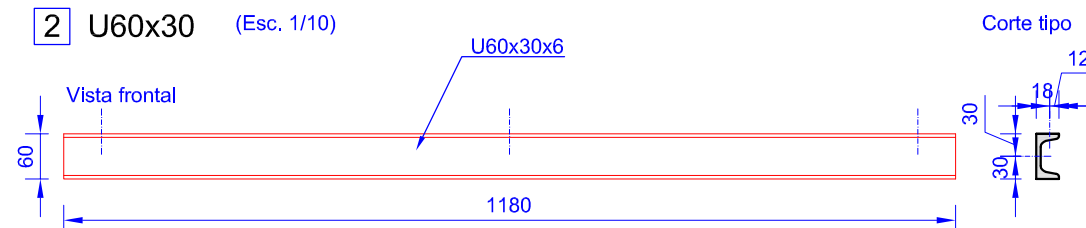


Vista superior

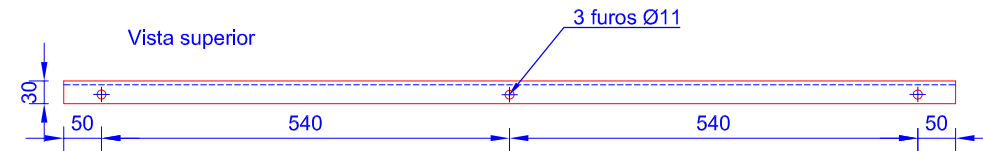


2 U60x30 (Esc. 1/10)

Vista frontal

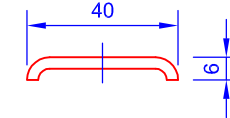


Vista superior

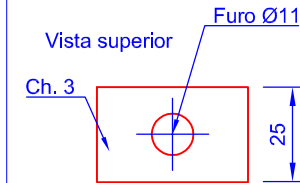


3 FLT40x25x3 (Esc. 1/2)

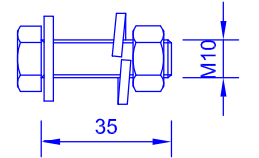
Vista frontal



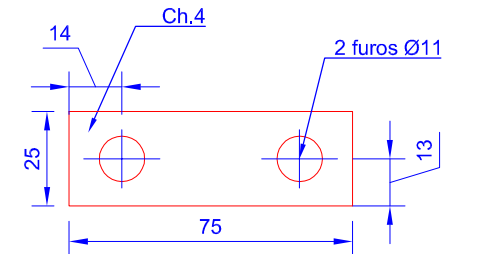
Vista superior



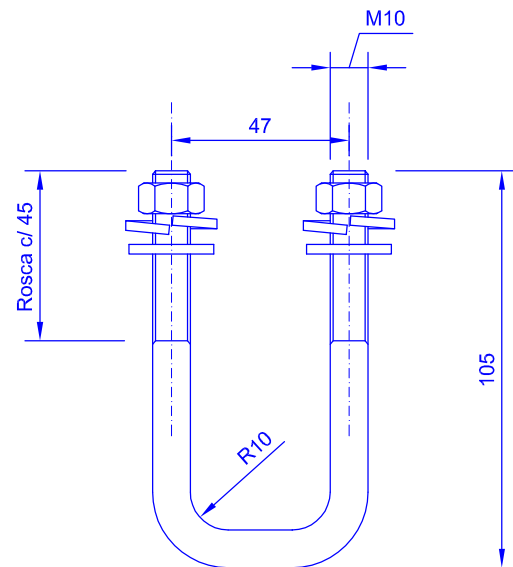
4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)



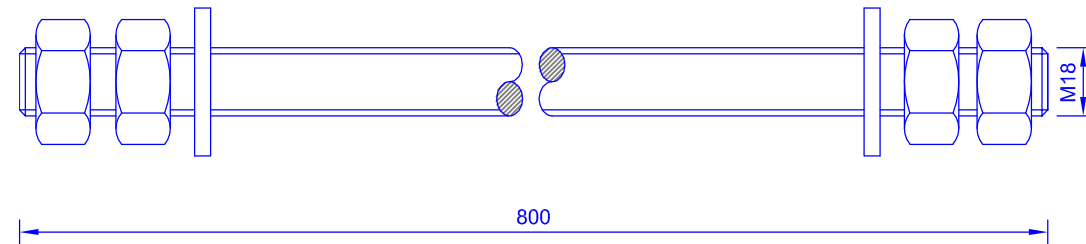
5 CH4 (Esc. 1/2)



6 QZ10-105-47 (Esc. 1/2)

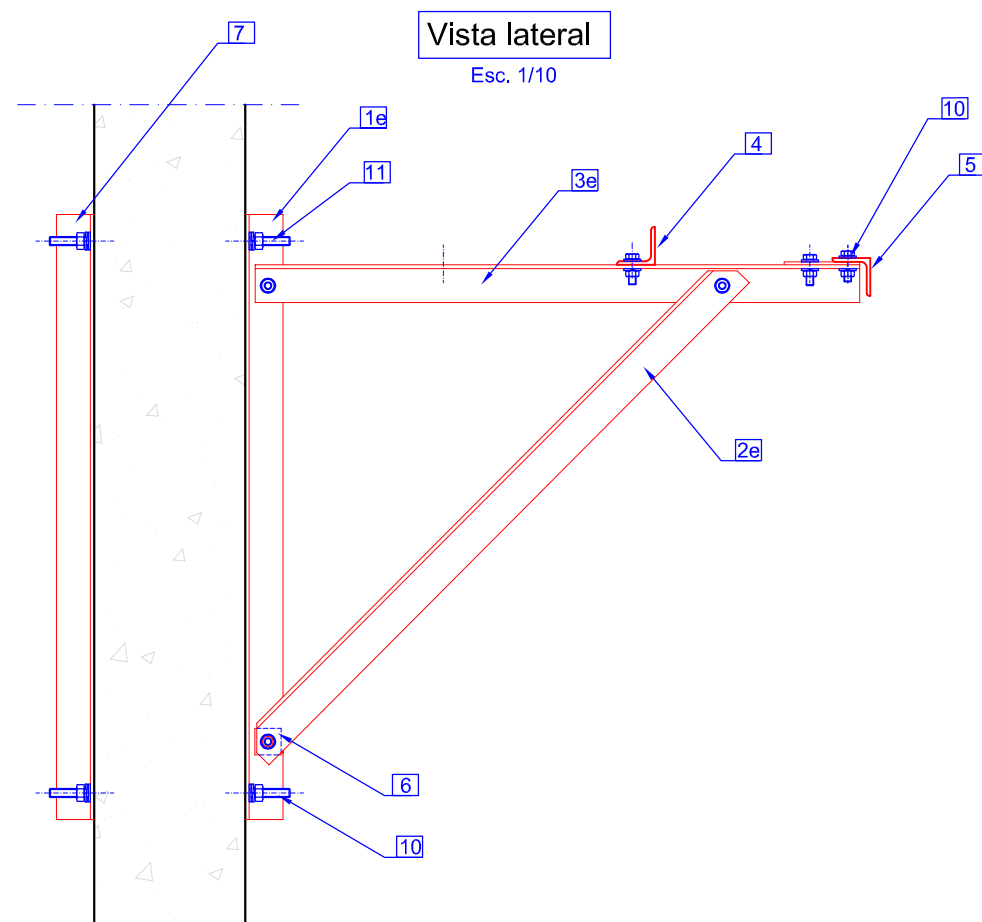
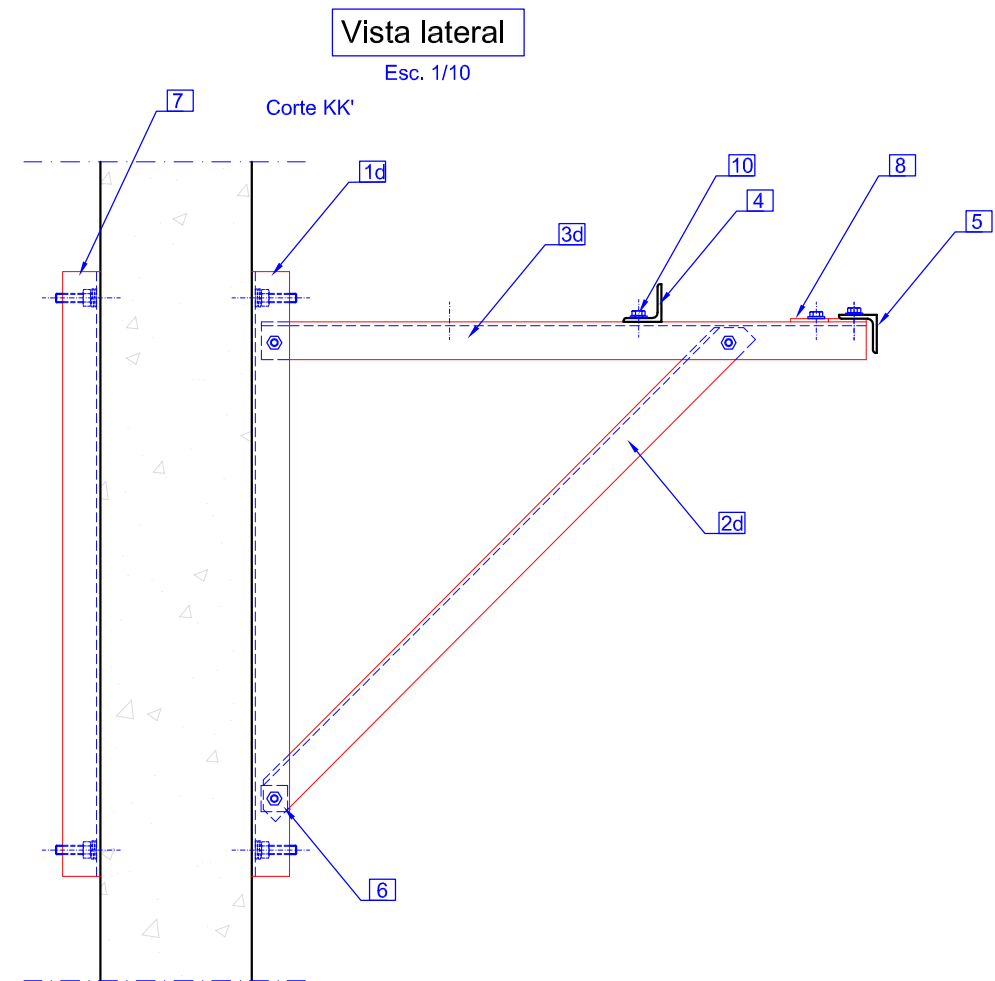
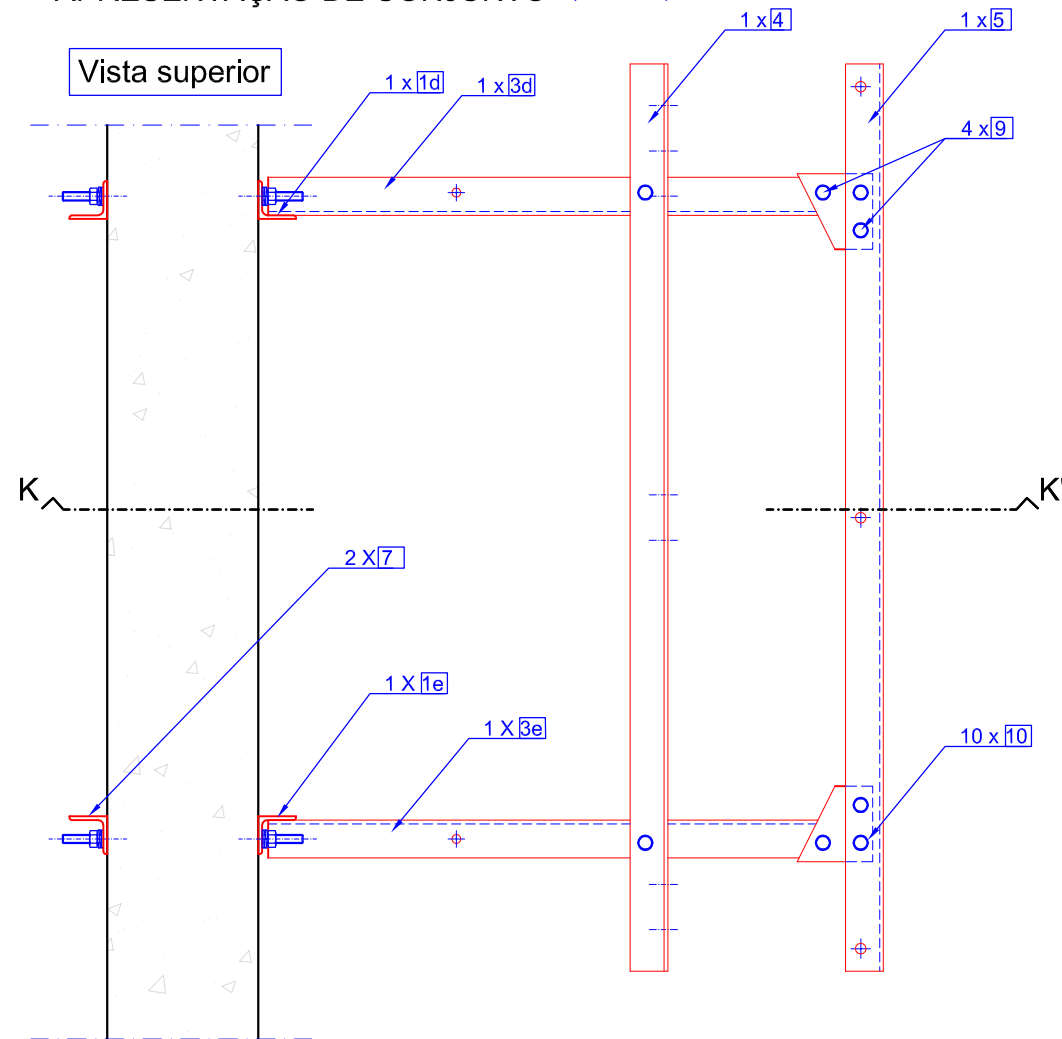


7 VM18x800+P(4)+AP(2) (Esc. 1/2)



1	Alt. dia num. da legenda; alt. desig. de componentes; introd. de vistas de componentes simétricos; alt. tabela de materiais.	2018/08/20				APROV.			
						VER.			
						DES.	2018/03/27		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ESTRUTURAS DE AÇO PARA LINHAS AÉREAS							
	PLOTAGEM 1-1	ESTRUTURA DE SUPORTE PARA 6 DST							
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE	
		C66-071-2014				C66-4-0012-02		1	

APRESENTAÇÃO DE CONJUNTO (Esc. 1/10)



LEGENDA:

- 1 L50x50x5
- 2 L50x50x5
- 3 L50x50x5
- 4 L50x50x5
- 5 L50x50x5
- 6 AQ35x5
- 7 L50x50x5
- 8 CH4
- 9 $M10 \times 25 + P(1) + AP(1) + AM(1)$
- 10 $M10 \times 45 + P(1) + AP(1) + AM(1)$
- 11 $P12-400(120) + P(2) + AP(2) + AM(2)$
- 12 $P12-200(60) + P(2) + AP(2) + AM(2)$

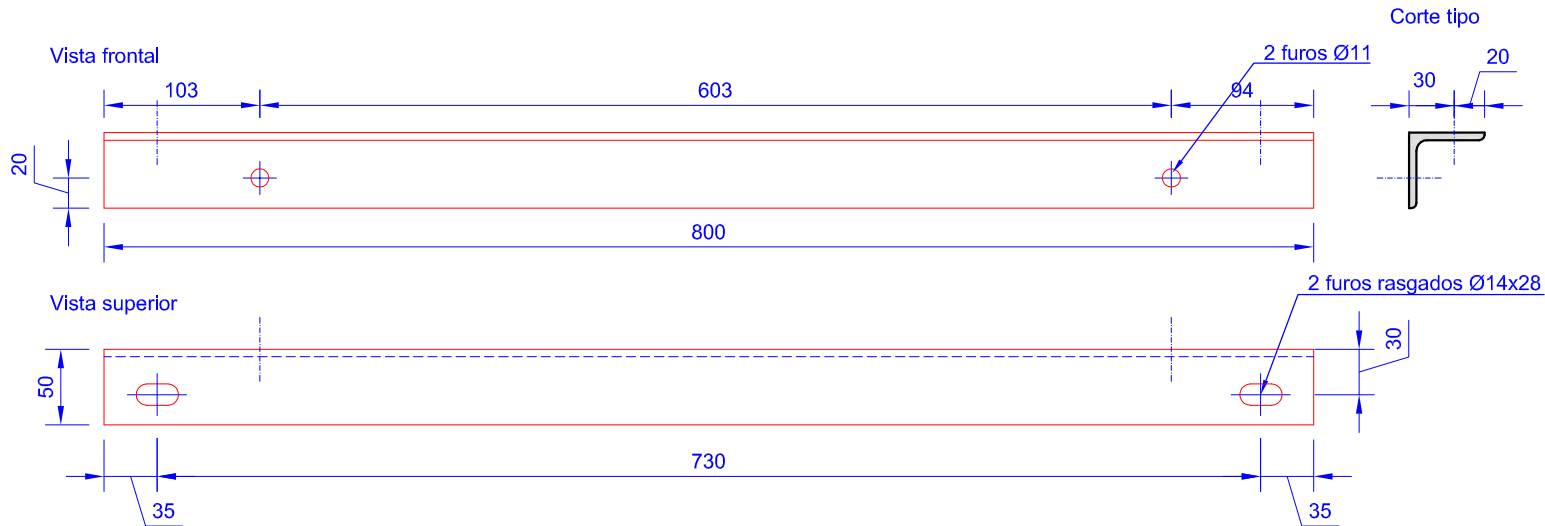
CÓDIGO SAP: 20146941

MATERIALS:

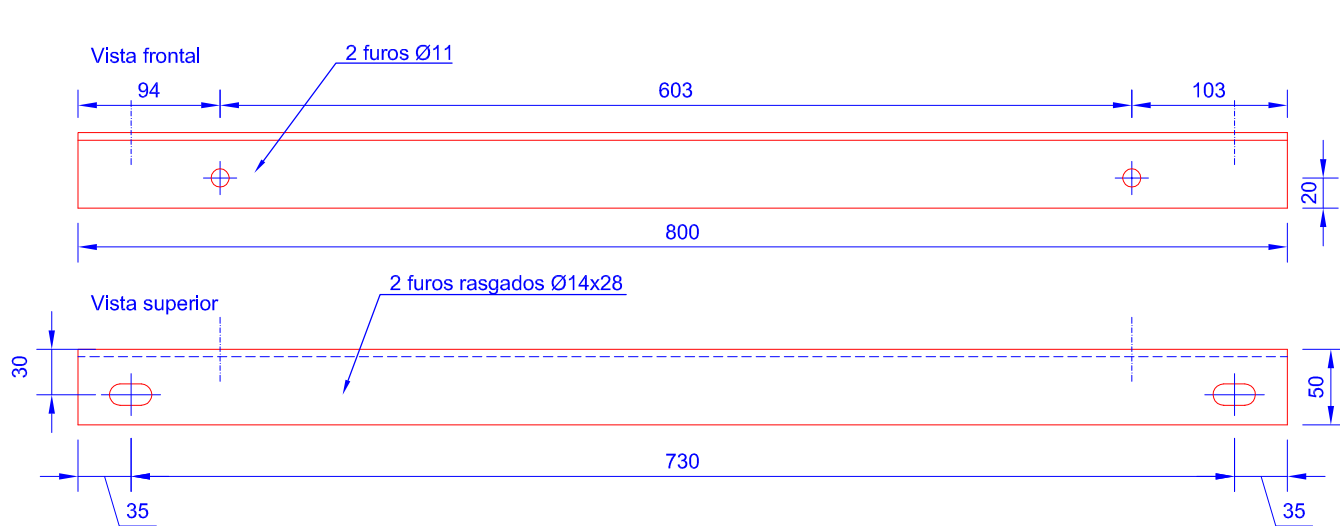
Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Perfis, barras e chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	
Pernos					
Parafusos	Classe 8.8	ISO 898-1			Galvanização com centrifugação
Porcas	Classe 8	ISO 898-2			
Anilhas planas	Dureza 200 HV	NP EN ISO 7089			
Anilhas pressão	Dureza 420 HV	DIN 127			

[illegible]

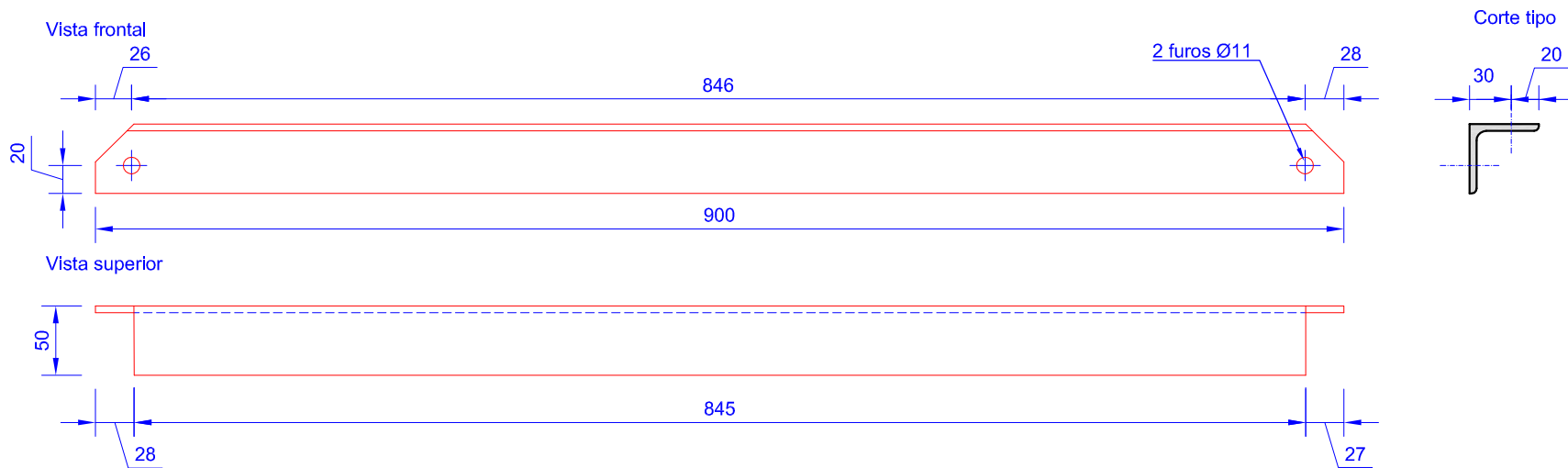
1e L50x50x5 (Esc. 1/5)



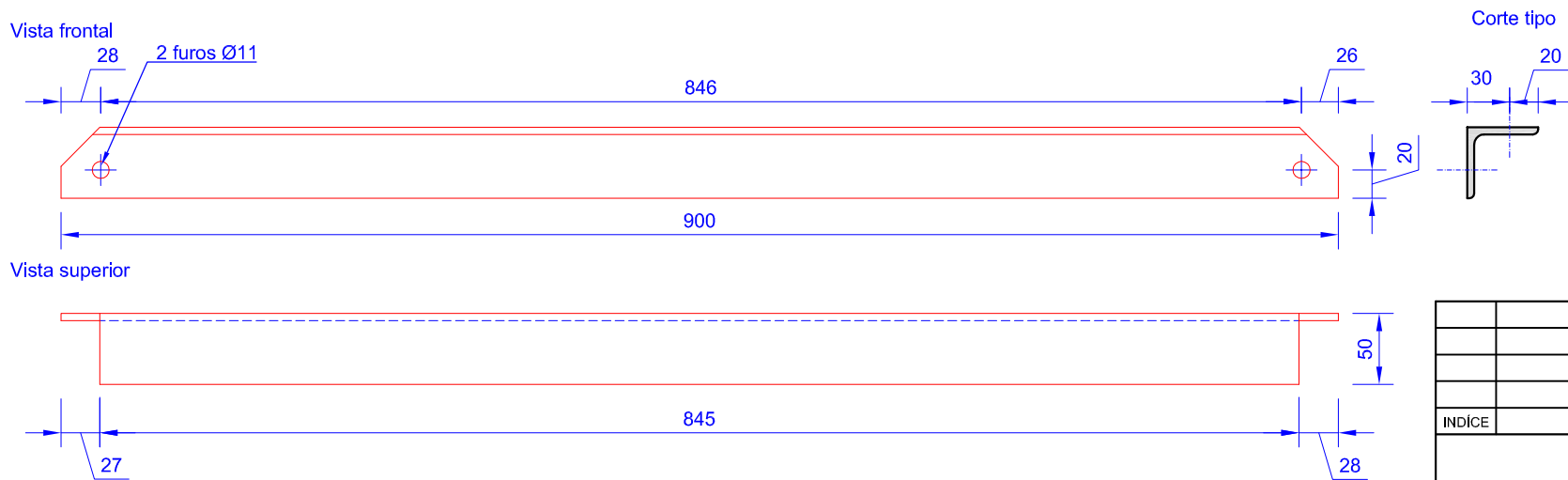
1d L50x50x5 (Esc. 1/5)



2e L50x50x5 (Esc. 1/5)



2d L50x50x5 (Esc. 1/5)



QUANTIDADES E PESOS (kg):

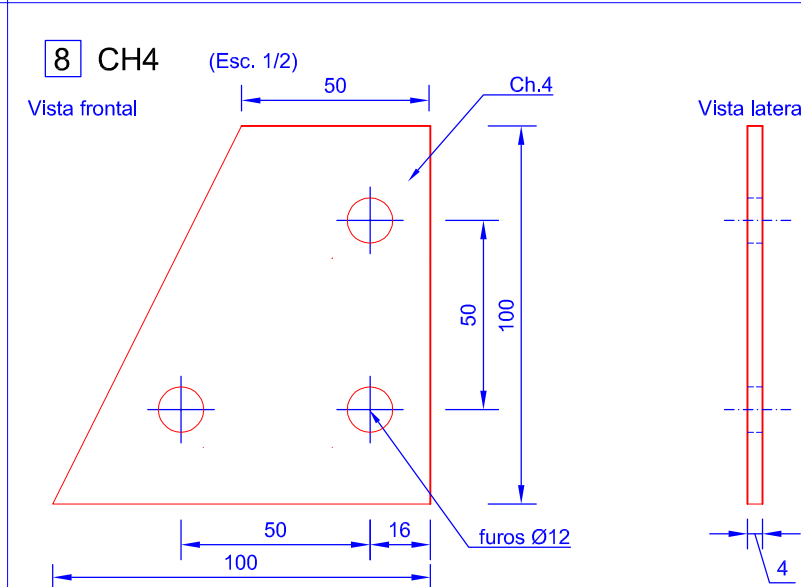
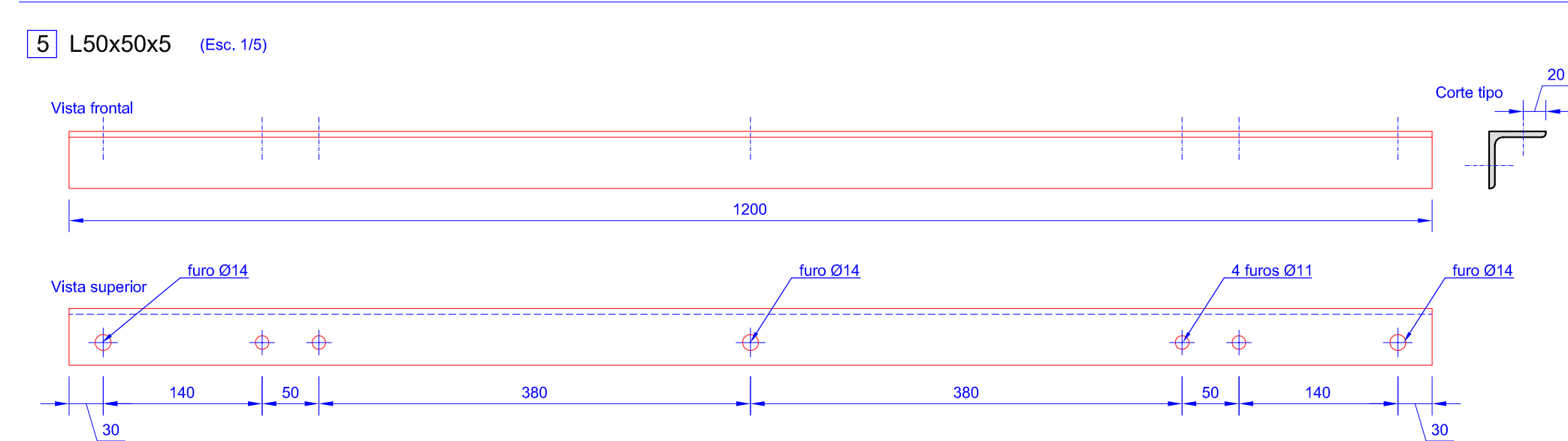
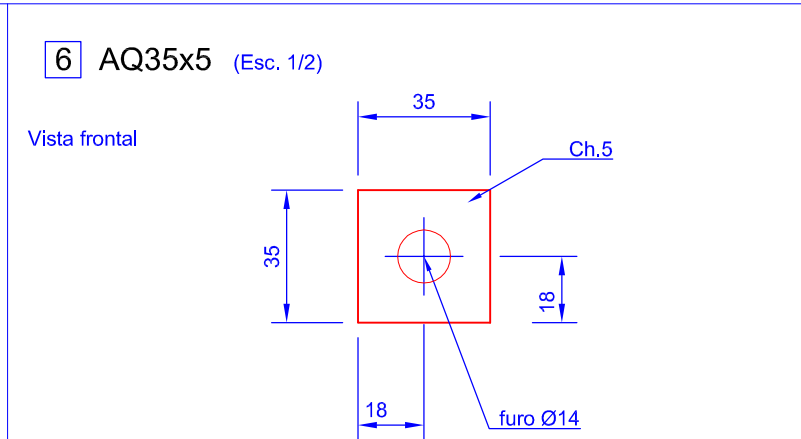
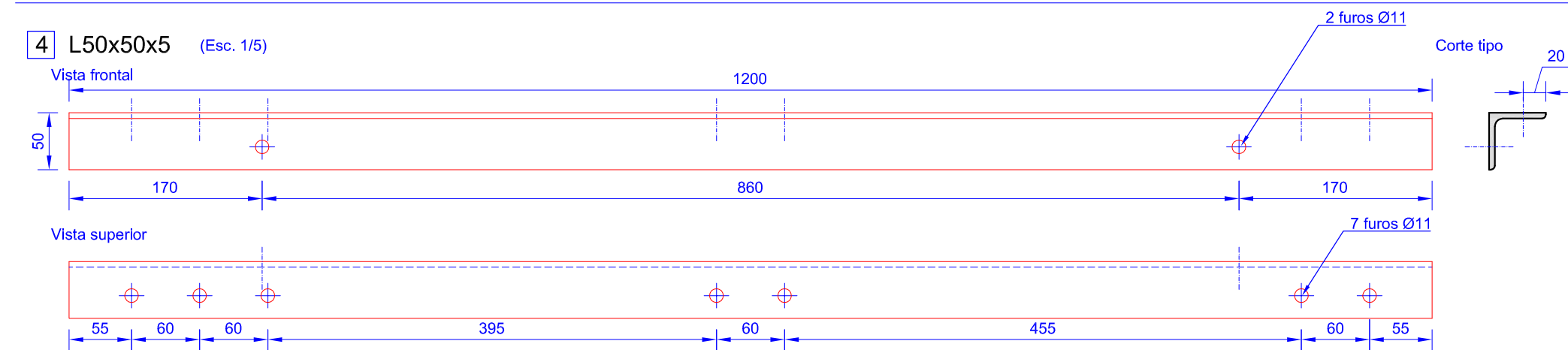
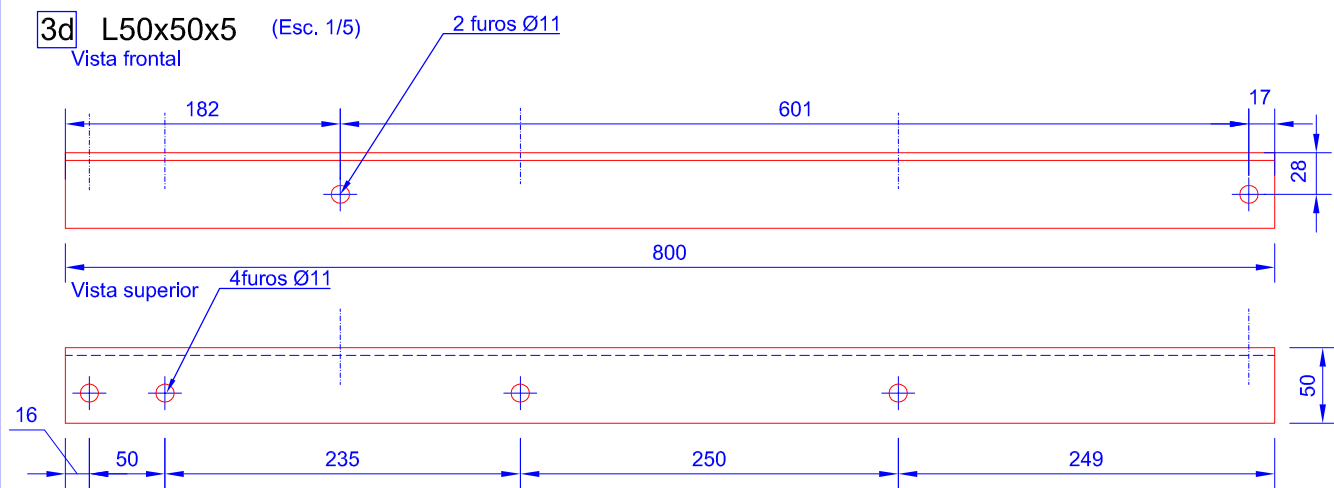
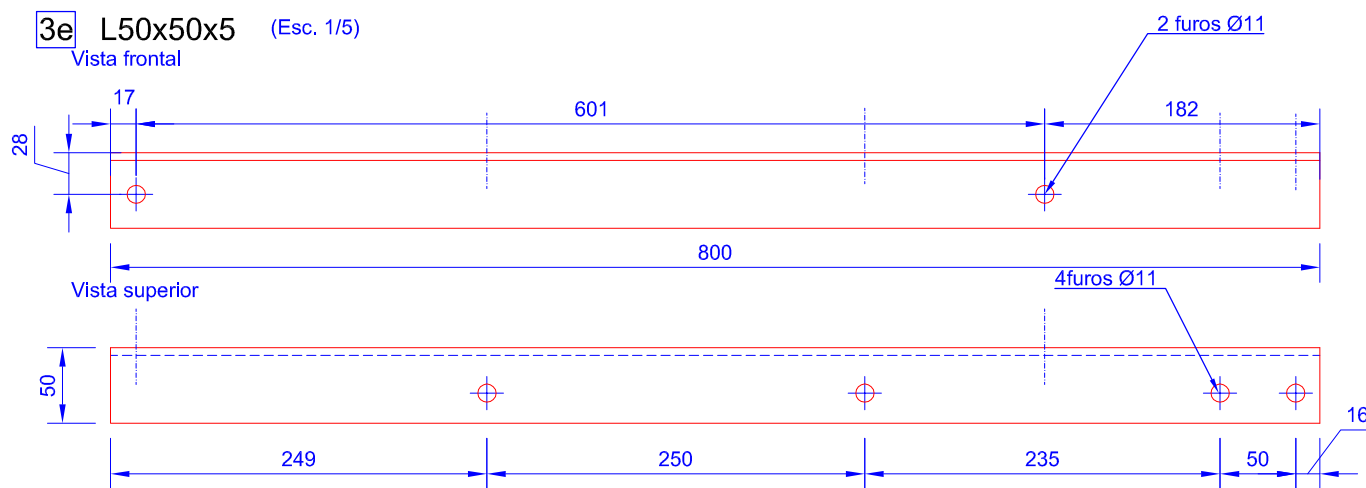
Componente	Quant.	Peso
1 L50x50x5*	2	6.03
2 L50x50x5*	2	6.79
3 L50x50x5*	2	6.03
4 L50x50x5*	1	4.52
5 L50x50x5*	1	4.52
6 AQ35x5	2	0.05
7 L50x50x5	2	6.03
8 CH4	2	0.47
9 M10x25+P(1)+AP(1)+AM(1)	4	0.14
10 M10x45+P(1)+AP(1)+AM(1)	10	0.43
Peso do conjunto s/ pernos		35.01
11 P12-400(120)+P(2)+AP(2)+AM(2)	2	0.69
Peso total do conjunto c/ pernos** 11		35.70
12 P12-200(60)+P(2)+AP(2)+AM(2)	2	0.40
Peso total do conjunto c/ pernos** 12		35.41

*Componente a marcar de acordo com o documento normativo DMA-C66-402.

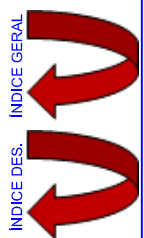
** Pernos:

A escolha de pernos 11 ou 12 será feita em função da espessura da parede onde serão aplicado.

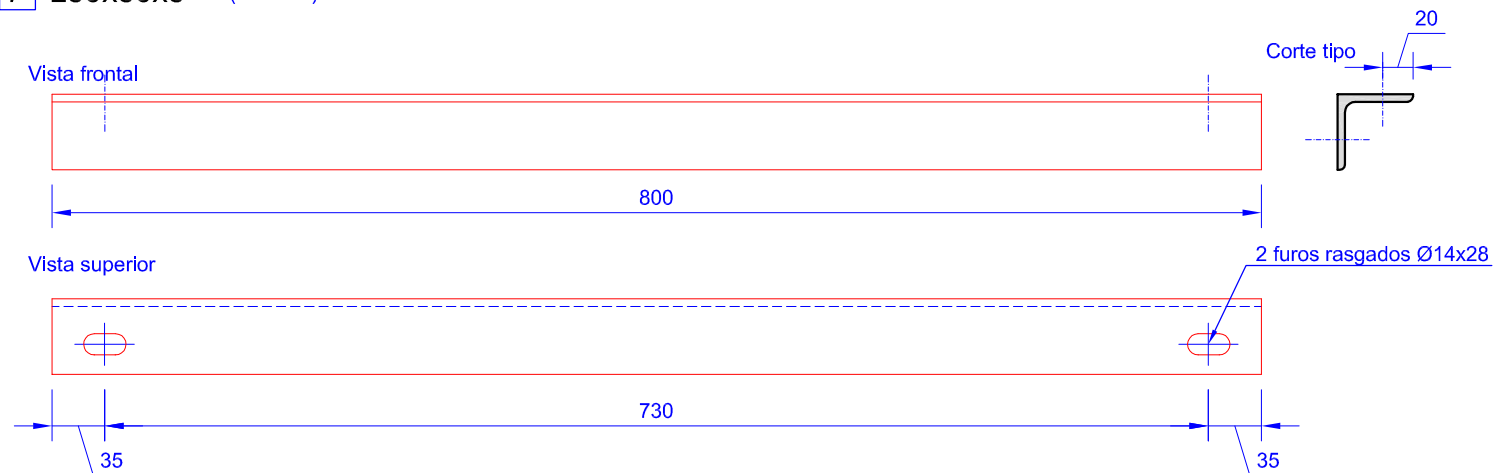
								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2018/03/27		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ESTRUTURAS DE AÇO PARA LINHAS AÉREAS						
	PLOTAGEM 1-1	ESTRUTURA DE SUPORTE PARA DST E CABOS EM PAREDE EXTERIOR DE CABINA ALTA						
	ESCALAS 1/5	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (1\3) TABELA DE QUANTIDADES E PESOS						
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-073-2014				C66-4-0013-02		



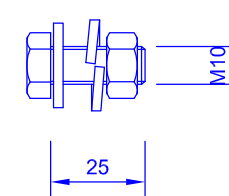
						APROV.			
						VER.			
						DES.	2018/03/27		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ESTRUTURAS DE AÇO PARA LINHAS AÉREAS							
	PLOTAGEM 1-1	ESTRUTURA DE SUPORTE PARA DST E CABOS EM PAREDE EXTERIOR DE CABINA ALTA							
	ESCALAS 1/2 1/5	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (2/3)							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE	
		C66-073-2014				C66-4-0013-03			



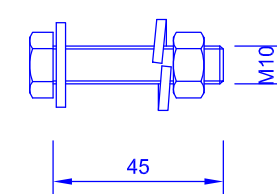
7 L50x50x5 (Esc. 1/5)



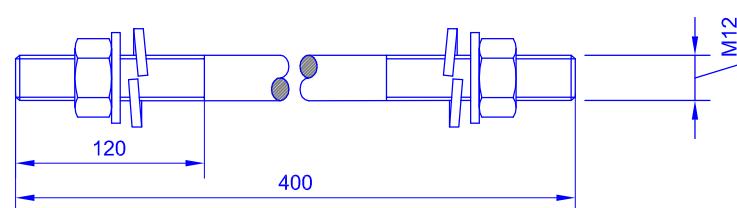
9 M10x25+P(1)+AP(1)+AM(1)
(Esc. 1/2)



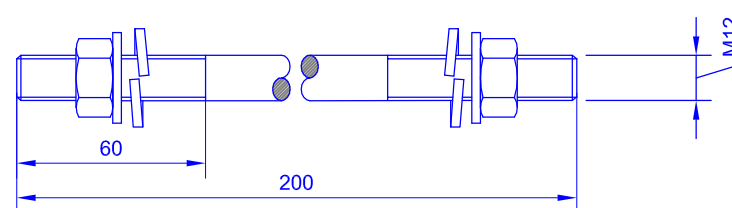
10 M10x45+P(1)+AP(1)+AM(1)
(Esc. 1/2)



11 P12-400(120)+P(2)+AP(2)+AM(2)
(Esc. 1/2)



12 P12-200(60)+P(2)+AP(2)+AM(2)
(Esc. 1/2)



								 distribuição
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2018/03/27		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ESTRUTURAS DE AÇO PARA LINHAS AÉREAS						
	PLOTAGEM 1-1	ESTRUTURA DE SUPORTE PARA DST E CABOS EM PAREDE EXTERIOR DE CABINA ALTA						
	ESCALAS 1/2 1/5	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (3\3)						
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE	
		C66-073-2014			C66-4-0013-04			